



5

INTEGRACIÓN

INTRODUCCIÓN Un gran logro de la geometría clásica fue la obtención de fórmulas para el cálculo de áreas y volúmenes de triángulos, esferas y conos. En este capítulo desarrollamos un método para calcular las áreas y los volúmenes de formas muy generales. Tal método, denominado *integración*, es una herramienta para calcular mucho más que áreas y volúmenes. La *integral* es de importancia fundamental en estadística, ciencias e ingeniería. La utilizamos para calcular cantidades que van desde probabilidades y promedios hasta el consumo de energía y las fuerzas ejercidas contra los muros de una presa. Estudiaremos una diversidad de aplicaciones en el siguiente capítulo; por ahora nos centraremos en el concepto de la integral y su uso en el cálculo de áreas de varias regiones con frontera curva.

5.1

Área y su estimación mediante sumas finitas

La *integral definida* es la herramienta clave en cálculo para definir y calcular importantes cantidades en matemáticas y ciencias, tales como áreas, volúmenes, longitudes de trayectorias curvas, probabilidades y pesos de diversos objetos, por sólo mencionar algunas. La idea detrás de la integral es que es posible calcular dichas cantidades si las dividimos en pequeñas partes y sumamos las contribuciones de cada una. Luego consideramos lo que sucede cuando una cantidad cada vez mayor de piezas, cada vez más y más pequeñas se incluyen en el proceso de la suma. Finalmente, si el número de términos que contribuyen a la suma tiende a infinito y tomamos el límite de estas sumas de la manera que describimos en la sección 5.3, el resultado es una integral definida. En la sección 5.4 probamos que las integrales se relacionan con las antiderivadas; ésta es una de las relaciones más importantes en cálculo.

La base para la formulación de las integrales definidas es la construcción de sumas finitas adecuadas. Aunque necesitamos definir de manera precisa lo que entendemos por área de una región general en el plano, o el valor promedio de una función en un intervalo cerrado, lo hacemos teniendo ideas intuitivas de lo que significan esas nociones. Así, en esta sección iniciamos nuestro estudio de la integración mediante la *aproximación* por medio de sumas finitas a esas cantidades. También veremos lo que sucede cuando consideramos cada vez más términos en el proceso de suma. En las siguientes secciones examinamos el límite de dichas sumas cuando el número de términos tiende a infinito, lo cual lleva entonces a las definiciones precisas de las cantidades que vamos a aproximar aquí.

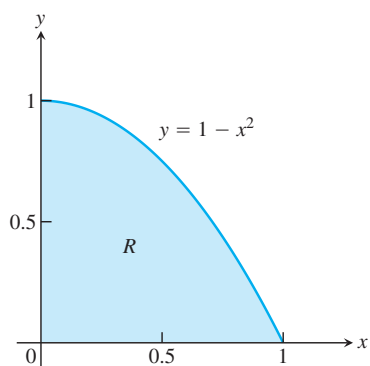


FIGURA 5.1 El área de la región no puede encontrarse mediante una fórmula sencilla.

Área

Suponga que necesitamos determinar el área de la región sombreada R que está arriba del eje x , debajo de la gráfica de $y = 1 - x^2$, y entre las rectas verticales $x = 0$ y $x = 1$ (figura 5.1). Por desgracia, no existe una fórmula geométrica simple para el cálculo de áreas de formas generales que tengan fronteras curvas, como las de la región R . Entonces, ¿cómo se podrá determinar el área de R ?

Aunque aún no tenemos un método para determinar el área exacta de R , es posible aproximarla de una manera sencilla. La figura 5.2a muestra dos rectángulos que, juntos, contienen a la región R . Cada rectángulo tiene un ancho de $1/2$; por otra parte, tienen alturas (si observamos de izquierda a derecha) de 1 y $3/4$. La altura de cada rectángulo es el valor

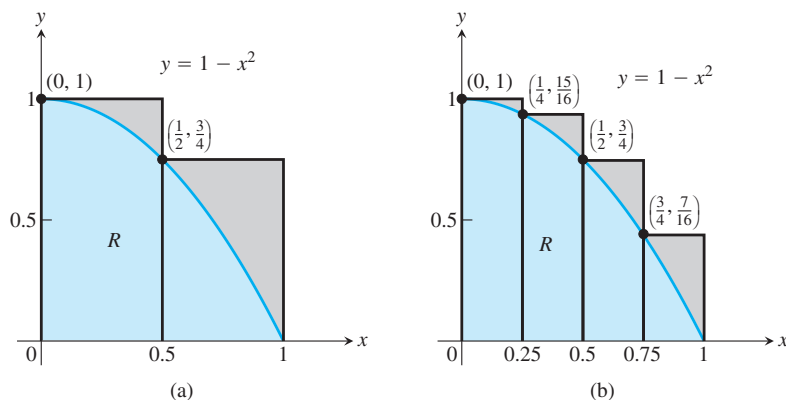


FIGURA 5.2 (a) Obtenemos una estimación en exceso del área de R mediante dos rectángulos que contienen a R . (b) Cuatro rectángulos dan una mejor estimación por exceso. Ambas estimaciones sobrepasan el valor verdadero para el área por la cantidad sombreada en el área superior.

máximo de la función f , obtenido al evaluar f en el extremo izquierdo del subintervalo de $[0, 1]$ que forma la base del rectángulo. El área total de los dos rectángulos aproxima el área de la región R ,

$$A \approx 1 \cdot \frac{1}{2} + \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} = \frac{7}{8} = 0.875.$$

Esta estimación es mayor que el área exacta de A , ya que los dos rectángulos contienen a R . Decimos que 0.875 es una **suma superior**, ya que se obtiene tomando la altura de cada rectángulo como el valor máximo (mayor) de $f(x)$ para un punto x en el intervalo que forma la base del rectángulo. En la figura 5.2b mejoramos nuestra estimación usando cuatro rectángulos más delgados, cada uno de ancho $1/4$, los cuales, juntos, contienen a la región R . Los cuatro rectángulos dan la aproximación

$$A \approx 1 \cdot \frac{1}{4} + \frac{15}{16} \cdot \frac{1}{4} + \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{4} + \frac{7}{16} \cdot \frac{1}{4} = \frac{25}{32} = 0.78125,$$

que aún es mayor que A , puesto que los cuatro rectángulos contienen a R .

Ahora suponga que, para estimar el área R , utilizamos cuatro rectángulos contenidos *dentro* de la región, como en la figura 5.3a. Como antes, cada rectángulo tiene ancho de $1/4$, pero

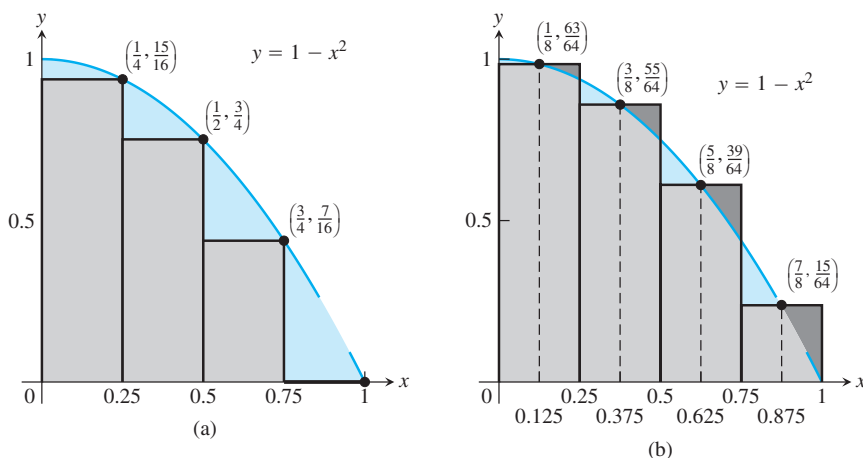


FIGURA 5.3 (a) Los rectángulos contenidos en R dan una estimación para el área que subestima el valor verdadero en la cantidad sombreada en la parte superior. (b) La regla del punto medio utiliza rectángulos cuya altura es el valor de $y = f(x)$ en los puntos medios de sus bases. La estimación parece ser más cercana al valor verdadero del área, ya que las áreas sombreadas que rebasan la curva y que sobreestiman al área se equilibran aproximadamente con las áreas sombreadas que quedan por debajo de la curva y que subestiman al área.

los rectángulos son más pequeños y están completamente por debajo de la gráfica de f . La función $f(x) = 1 - x^2$ es decreciente en $[0, 1]$, así que la altura para cada uno de estos rectángulos está dada por el valor de f en el extremo derecho del subintervalo que forma la base. El cuarto rectángulo tiene altura cero y, por lo tanto, no contribuye al área. Al sumar dichos rectángulos con altura igual al valor mínimo de $f(x)$, para un punto x en cada subintervalo que forma la base, obtenemos una **suma inferior** que aproxima el área,

$$A \approx \frac{15}{16} \cdot \frac{1}{4} + \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{4} + \frac{7}{16} \cdot \frac{1}{4} + 0 \cdot \frac{1}{4} = \frac{17}{32} = 0.53125.$$

Tal estimación es menor que el área A , ya que todos los rectángulos se ubican dentro de la región R . El valor verdadero de A es un valor entre las dos sumas, inferior y superior:

$$0.53125 < A < 0.78125.$$

Al considerar ambas aproximaciones, no sólo obtenemos estimaciones para el área, sino también una cota para el tamaño del posible error en dichas estimaciones, pues el valor verdadero del área se ubica entre ellas. Aquí el error no puede ser mayor a la diferencia $0.78125 - 0.53125 = 0.25$.

Es posible obtener otra estimación más mediante rectángulos cuyas alturas sean los valores de f en los puntos medios de sus bases (figura 5.3b). Este método de estimación se denomina **regla del punto medio** para aproximación del área. La regla del punto medio brinda una estimación que está entre la suma inferior y la suma superior, pero no es claro si sobreestima o subestima el área verdadera. Con cuatro rectángulos de ancho $1/4$, como antes, la regla del punto medio estima el área de R como

$$A \approx \frac{63}{64} \cdot \frac{1}{4} + \frac{55}{64} \cdot \frac{1}{4} + \frac{39}{64} \cdot \frac{1}{4} + \frac{15}{64} \cdot \frac{1}{4} = \frac{172}{64} \cdot \frac{1}{4} = 0.671875.$$

En cada una de nuestras sumas calculadas, el intervalo $[a, b]$ sobre la que está definida la función f , se subdividió en n subintervalos de igual ancho (también denominada longitud) $\Delta x = (b - a)/n$, mientras f se evaluó en un punto en cada subintervalo: c_1 en el primer subintervalo, c_2 en el segundo subintervalo y así sucesivamente. Entonces, todas las sumas finitas toman la forma

$$f(c_1) \Delta x + f(c_2) \Delta x + f(c_3) \Delta x + \cdots + f(c_n) \Delta x.$$

Si tomamos cada vez más y más rectángulos, siendo cada uno más angosto que los anteriores, parece que estas sumas finitas dan cada vez mejores aproximaciones al área verdadera de la región R .

La figura 5.4a muestra una aproximación con suma inferior para el área de R al usar 16 rectángulos de igual ancho. La suma de sus áreas es 0.634765625, que parece estar más cercana al área verdadera, pero sigue siendo menor que ésta, puesto que los rectángulos están dentro de R .

La figura 5.4b muestra una aproximación con suma superior mediante 16 rectángulos de igual ancho. La suma de sus áreas es 0.697265625, que es un poco mayor que el área verdadera, ya que los rectángulos unidos contienen a R . La regla del punto medio para 16 rectángulos da una aproximación al área total de 0.6669921875, pero no es claro de inmediato si esta estimación es mayor o menor que el área verdadera.

EJEMPLO 1 La tabla 5.1 muestra los valores de aproximaciones por sumas superiores e inferiores para el área de R si se usan hasta 1000 rectángulos. En la sección 5.2 veremos cómo obtener un valor exacto de las áreas de regiones tales como la R tomando un límite cuando el ancho de la base de cada rectángulo tiende a cero y el número de rectángulos tiende a infinito. Con las técnicas desarrolladas ahí, seremos capaces de mostrar que el área de R es exactamente $2/3$. ■

Distancia recorrida

Suponga que conocemos la función de velocidad $v(t)$ de un automóvil que se desplaza por una carretera sin cambiar de dirección, y que queremos conocer cuánto ha recorrido entre los instantes $t = a$ y $t = b$. Si ya conocemos la antiderivada $F(t)$ de $v(t)$, determinamos la función de posición del automóvil $s(t)$ si establecemos que $s(t) = F(t) + C$. Entonces, es posible determi-

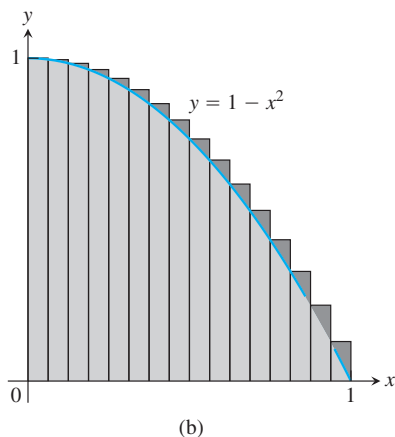
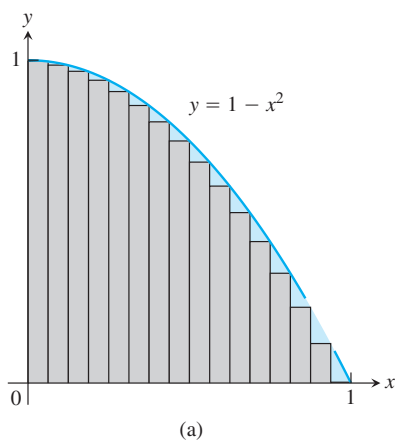


FIGURA 5.4 (a) Una suma inferior que emplea 16 rectángulos de igual ancho, $\Delta x = 1/16$. (b) Una suma superior que utiliza 16 rectángulos.

TABLA 5.1 Aproximaciones finitas para el área de R

Número de subintervalos	Suma inferior	Regla del punto medio	Suma superior
2	.375	.6875	.875
4	.53125	.671875	.78125
16	.634765625	.6669921875	.697265625
50	.6566	.6667	.6766
100	.66165	.666675	.67165
1000	.6661665	.66666675	.6671665

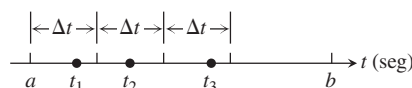
nar la distancia si calculamos el cambio de la posición, $s(b) - s(a) = F(b) - F(a)$. Si la función de velocidad se conoce sólo por las lecturas en diversos instantes de un velocímetro en el automóvil, no tenemos fórmula a partir de la cual obtener una función antiderivada para la velocidad. Entonces, ¿qué hacemos en esta situación?

Cuando no conocemos una antiderivada para la función velocidad $v(t)$, podemos aplicar el mismo principio de aproximar la distancia recorrida con sumas finitas de una manera análoga a nuestras estimaciones para el área analizadas previamente. Subdividimos el intervalo $[a, b]$ en pequeños intervalos de tiempo, en cada uno de los cuales la velocidad se considera constante. Entonces, aproximamos la distancia recorrida en cada subintervalo con la fórmula usual de distancia

$$\text{distancia} = \text{velocidad} \times \text{tiempo}$$

y sumamos los resultados a lo largo de $[a, b]$.

Suponga que el intervalo subdividido se ve como



con todos los subintervalos de igual longitud Δt . Seleccione un número t_1 en el primer subintervalo. Si Δt es tan pequeño que la velocidad apenas cambia en un intervalo de corta duración Δt , entonces la distancia recorrida en el primer intervalo es alrededor de $v(t_1) \Delta t$. Si t_2 es un número en el segundo intervalo, la distancia recorrida en el segundo intervalo es alrededor de $v(t_2) \Delta t$. La suma de las distancias recorridas a lo largo de todos los intervalos es

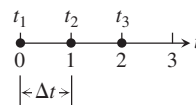
$$D \approx v(t_1) \Delta t + v(t_2) \Delta t + \cdots + v(t_n) \Delta t,$$

donde n es el número total de intervalos.

EJEMPLO 2 La función velocidad de un proyectil disparado directamente hacia arriba es $f(t) = 160 - 9.8t$ m/seg. Utilice la técnica de la suma que se acaba de describir para estimar cuánto se eleva el proyectil durante los primeros 3 segundos. ¿Qué tan cercanas son las sumas al valor exacto de 435.9 m?

Solución Exploramos los resultados para diferentes números de intervalos y diferentes elecciones de puntos de evaluación. Observe que $f(t)$ es decreciente, así que la selección de los extremos izquierdos da una aproximación con una suma superior; la selección de extremos derechos produce una estimación con una suma inferior.

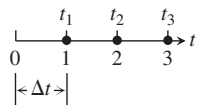
(a) Tres subintervalos de longitud 1, con f evaluada en los extremos izquierdos, dan una suma superior:



Con f evaluada en $t = 0, 1$ y 2 , tenemos

$$\begin{aligned} D &\approx f(t_1) \Delta t + f(t_2) \Delta t + f(t_3) \Delta t \\ &= [160 - 9.8(0)](1) + [160 - 9.8(1)](1) + [160 - 9.8(2)](1) \\ &= 450.6. \end{aligned}$$

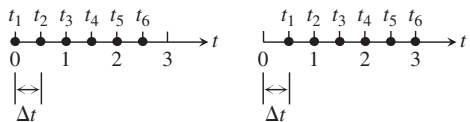
(b) *Tres subintervalos de longitud 1, con f evaluada en los extremos derechos, dan una suma inferior:*



Con f evaluada en $t = 1, 2$ y 3 , tenemos

$$\begin{aligned} D &\approx f(t_1) \Delta t + f(t_2) \Delta t + f(t_3) \Delta t \\ &= [160 - 9.8(1)](1) + [160 - 9.8(2)](1) + [160 - 9.8(3)](1) \\ &= 421.2. \end{aligned}$$

(c) *Con seis subintervalos de longitud $1/2$, obtenemos*



Si se usan los extremos izquierdos se obtiene una suma superior y una estimación: $D \approx 443.25$; y si se usan extremos derechos se obtiene una suma inferior: $D \approx 428.55$. Las estimaciones con seis intervalos están un poco más cercanas que las estimaciones con tres intervalos. Los resultados mejoran cuando los subintervalos se hacen más cortos.

Como observamos en la tabla 5.2, las sumas superiores con extremos izquierdos se aproximan al valor verdadero 435.9 por arriba, mientras que las sumas inferiores con extremos derechos se aproximan a éste por abajo. El valor verdadero está entre las sumas superior e inferior. La magnitud del error en las entradas más cercanas es de 0.23, que es un porcentaje pequeño del valor verdadero.

$$\begin{aligned} \text{Magnitud del error} &= |\text{valor verdadero} - \text{valor calculado}| \\ &= |435.9 - 435.67| = 0.23. \end{aligned}$$

$$\text{Porcentaje de error} = \frac{0.23}{435.9} \approx 0.05\%.$$

Con base en las últimas entradas de la tabla, sería razonable concluir que el proyectil se elevó alrededor de 436 m durante sus primeros 3 segundos de vuelo. ■

TABLA 5.2 Estimaciones de la distancia recorrida

Número de subintervalos	Longitud de cada subintervalo	Suma superior	Suma inferior
3	1	450.6	421.2
6	1/2	443.25	428.55
12	1/4	439.58	432.23
24	1/8	437.74	434.06
48	1/16	436.82	434.98
96	1/32	436.36	435.44
192	1/64	436.13	435.67

Desplazamiento en comparación con la distancia recorrida

Si un objeto con función de posición $s(t)$ se desplaza a lo largo de una línea coordenada sin cambiar de dirección, es posible calcular la distancia total que recorre desde $t = a$ hasta $t = b$ si se suma la distancia recorrida en pequeños intervalos, como en el ejemplo 2. Si el objeto invierte la dirección en uno o más instantes durante el viaje, entonces necesitamos utilizar la rapidez del objeto $|v(t)|$, que es el valor absoluto de su función velocidad, $v(t)$, para determinar la distancia total recorrida. Al utilizar la velocidad, como en el ejemplo 2, obtenemos una estimación del **desplazamiento** del objeto, $s(b) - s(a)$, la diferencia entre sus posiciones inicial y final.

Para ver por qué utilizar la función velocidad en el proceso de sumar brinda una estimación para el desplazamiento, dividimos el intervalo de tiempo $[a, b]$ en subintervalos iguales y suficientemente pequeños Δt , de manera que la velocidad del objeto no se modifique mucho del tiempo t_{k-1} a t_k . Entonces $v(t_k)$ da una buena aproximación de la velocidad en todo el intervalo. De acuerdo con esto, el cambio en la coordenada de la posición del objeto durante el intervalo de tiempo es alrededor de

$$v(t_k) \Delta t.$$

El cambio es positivo si $v(t_k)$ es positiva y negativo si $v(t_k)$ es negativa.

En cualquier caso, la distancia recorrida por el objeto durante el subintervalo es aproximadamente de

$$|v(t_k)| \Delta t.$$

La **distancia total recorrida** es aproximadamente la suma

$$|v(t_1)| \Delta t + |v(t_2)| \Delta t + \cdots + |v(t_n)| \Delta t.$$

En la sección 5.4 retomaremos tales ideas.

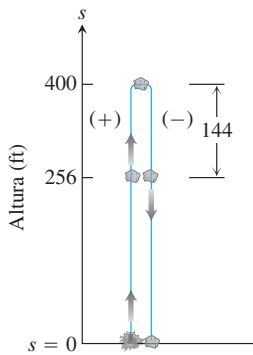


FIGURA 5.5 La roca del ejemplo 3. La altura de 256 ft se alcanza en $t = 2$ y en $t = 8$ seg. La roca cae 144 ft desde su altura máxima cuando $t = 8$.

EJEMPLO 3 En el ejemplo 4 de la sección 3.4 analizamos el movimiento de una roca que es lanzada directamente hacia arriba por una explosión de dinamita. En ese ejemplo encontramos que la velocidad de la roca en cualquier instante durante su movimiento era $v(t) = 160 - 32t$ ft/seg. La roca estaba 256 ft por encima del suelo 2 segundos después de la explosión, y continuó subiendo hasta alcanzar una altura máxima de 400 ft a los 5 segundos después de la explosión; luego cayó hasta llegar a la altura de 256 ft en $t = 8$ segundos después de la explosión. (Véase la figura 5.5).

Si seguimos un procedimiento como el que se presentó en el ejemplo 2 y utilizamos la función velocidad $v(t)$ en el proceso de suma respecto al intervalo de tiempo $[0, 8]$, obtendremos una aproximación a 256 ft, la altura de la roca por encima del suelo en $t = 8$. El movimiento positivo hacia arriba (que da un cambio positivo en la distancia de 144 ft, desde la altura de 256 ft hasta la altura máxima) se cancela por el movimiento negativo hacia abajo (dando un cambio negativo de 144 ft de la altura máxima hasta 256 ft otra vez), así que el desplazamiento o la altura por encima del suelo se estiman con la función velocidad.

Por otro lado, si en el proceso de suma se utiliza el valor absoluto $|v(t)|$, obtendremos una estimación para la **distancia total** que la roca ha recorrido: la altura máxima alcanzada de 400 ft más la distancia adicional de 144 ft que cae de regreso desde ese máximo cuando de nuevo alcanza la altura de 256 ft en $t = 8$ seg. Esto es, al usar el valor absoluto de la función velocidad en el proceso de suma respecto al intervalo de tiempo $[0, 8]$ obtenemos una estimación de 544 ft, la distancia total hacia arriba y hacia abajo que la roca recorre en 8 segundos. No hay cancelación de cambios de distancia debido al cambio de signo en la función velocidad, así que estimamos la distancia recorrida en vez del desplazamiento cuando utilizamos el valor absoluto de la función velocidad (esto es, la rapidez de la roca).

Como ilustración de nuestro estudio, subdividiremos el intervalo $[0, 8]$ en 16 subintervalos de longitud $\Delta t = 1/2$ y tomaremos el extremo derecho de cada subintervalo en nuestros cálculos. La tabla 5.3 muestra los valores de la función velocidad en estos extremos.

Al usar $v(t)$ en el proceso de suma, estimamos el desplazamiento en $t = 8$:

$$(144 + 128 + 112 + 96 + 80 + 64 + 48 + 32 + 16 + 0 - 16 - 32 - 48 - 64 - 80 - 96) \cdot \frac{1}{2} = 192$$

$$\text{Magnitud del error} = 256 - 192 = 64$$

TABLA 5.3 Función velocidad

t	$v(t)$	t	$v(t)$
0	160	4.5	16
0.5	144	5.0	0
1.0	128	5.5	-16
1.5	112	6.0	-32
2.0	96	6.5	-48
2.5	80	7.0	-64
3.0	64	7.5	-80
3.5	48	8.0	-96
4.0	32		

Al utilizar $|v(t)|$ en este proceso de suma, estimamos la distancia total recorrida durante el intervalo $[0, 8]$:

$$\begin{aligned} & (144 + 128 + 112 + 96 + 80 + 64 + 48 + 32 + 16 \\ & \quad + 0 + 16 + 32 + 48 + 64 + 80 + 96) \cdot \frac{1}{2} = 528 \\ & \text{Magnitud del error} = 544 - 528 = 16 \end{aligned}$$

Si en nuestros cálculos tomamos cada vez más subintervalos de $[0, 8]$, las estimaciones a 256 ft y 544 ft mejoran; se aproximan a sus valores verdaderos. ■

Valor promedio de una función continua no negativa

El valor promedio de una colección de n números $x_1, x_2, \dots, x_n$ se obtiene al sumarlos y dividirlos entre n . Pero, ¿qué es el promedio de una función continua f en un intervalo $[a, b]$? Tal función puede tomar una cantidad infinita de valores. Por ejemplo, la temperatura en cierta localidad de una ciudad es una función continua que sube y baja cada día. ¿Qué quiere decir que la temperatura promedio en la ciudad durante un día es de 73 grados Fahrenheit?

Cuando una función es constante, esta pregunta es fácil de responder. Una función con valor constante c en un intervalo $[a, b]$ tiene valor promedio c . Cuando c es positiva, su gráfica sobre $[a, b]$ da un rectángulo de altura c . Entonces, el valor promedio de la función puede interpretarse geoméricamente como el área de este rectángulo dividida entre su ancho $b - a$ (figura 5.6a).

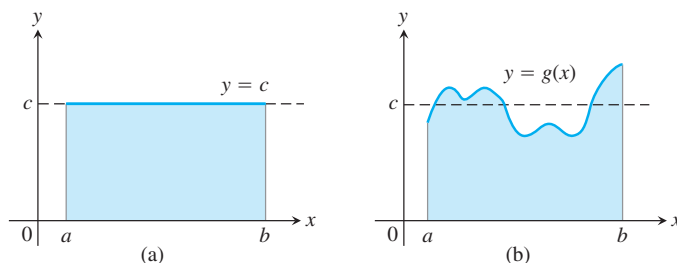


FIGURA 5.6 (a) El valor promedio de $f(x) = c$ en $[a, b]$ es el área del rectángulo dividida entre $b - a$. (b) El valor promedio de $g(x)$ en $[a, b]$ es el área debajo de su gráfica dividida entre $b - a$.

¿Qué pasa si queremos determinar el valor promedio de una función no constante, tal como la función g en la figura 5.6b? Es posible considerar dicha gráfica como si fuera una fotografía instantánea de la altura del agua que sube y baja en un tanque con paredes $x = a$ y $x = b$. Cuando el agua se mueve, su altura en cada punto cambia, pero su altura promedio permanece igual. Para obtener la altura promedio del agua dejamos que se “calme” hasta que se nivele y su altura sea constante. La altura resultante c es igual al área bajo la gráfica de g dividida entre $b - a$. Lo anterior nos lleva a *definir* el valor promedio de una función no negativa en un intervalo $[a, b]$ como el área debajo de su gráfica dividida entre $b - a$. Para que tal definición sea válida, necesitamos comprender con precisión a qué nos referimos por el área bajo una gráfica. Nos ocuparemos de ello en la sección 5.3; por ahora, veamos un ejemplo.

EJEMPLO 4 Estime el valor promedio de la función $f(x) = \sin x$ en el intervalo $[0, \pi]$.

Solución Al observar la gráfica de $\sin x$ entre 0 y π en la figura 5.7, veremos que su altura promedio está entre 0 y 1. Para determinar el promedio necesitamos calcular el área A bajo la gráfica y luego dividir esta área entre la longitud del intervalo, $\pi - 0 = \pi$.

No tenemos una forma sencilla de determinar el área, así que la aproximamos con sumas finitas. Para obtener una aproximación por suma superior sumamos las áreas de ocho rectángu-

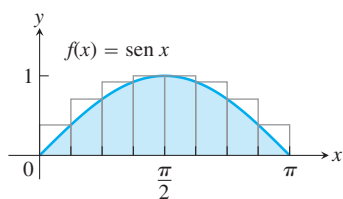


FIGURA 5.7 Aproximación del área bajo $f(x) = \sin x$ entre 0 y π para calcular el valor promedio de $\sin x$ en $[0, \pi]$ mediante ocho rectángulos (ejemplo 4).

los del mismo ancho, $\pi/8$, que juntos contienen a la región debajo de la gráfica de $y = \sin x$ y arriba del eje x en $[0, \pi]$. Seleccionamos las alturas de los rectángulos como el mayor valor de $\sin x$ en cada subintervalo. En un subintervalo particular, el mayor valor se alcanza en el extremo izquierdo, en el extremo derecho o en algún punto entre ellos. Evaluamos $\sin x$ en este punto para obtener la altura del rectángulo para una suma superior. Luego, la suma de las áreas de los rectángulos aproxima al área total (figura 5.7):

$$\begin{aligned} A &\approx \left(\sin \frac{\pi}{8} + \sin \frac{\pi}{4} + \sin \frac{3\pi}{8} + \sin \frac{\pi}{2} + \sin \frac{\pi}{2} + \sin \frac{5\pi}{8} + \sin \frac{3\pi}{4} + \sin \frac{7\pi}{8} \right) \cdot \frac{\pi}{8} \\ &\approx (.38 + .71 + .92 + 1 + 1 + .92 + .71 + .38) \cdot \frac{\pi}{8} = (6.02) \cdot \frac{\pi}{8} \approx 2.365. \end{aligned}$$

Para estimar el valor promedio de $\sin x$ dividimos el área estimada entre π y obtenemos la aproximación $2.365/\pi \approx 0.753$.

Como utilizamos una suma superior para aproximar el área, dicha estimación es mayor que el valor promedio real de $\sin x$ en $[0, \pi]$. Si empleamos cada vez más rectángulos, con cada uno más angosto, estaremos cada vez más cerca del valor promedio real. Por medio de las técnicas analizadas en la sección 5.3 mostraremos que el valor promedio real es $2/\pi \approx 0.64$.

Como antes, podríamos haber utilizado rectángulos que están debajo de la gráfica de $y = \sin x$ y calcular una aproximación del área por suma inferior o por la regla del punto medio. En la sección 5.3 veremos que, en cada caso, las aproximaciones son más cercanas al área verdadera si todos los rectángulos son suficientemente angostos. ■

Resumen

El área debajo de la gráfica de una función positiva, la distancia recorrida por un objeto en movimiento que no cambia de dirección, y el valor promedio de una función no negativa a lo largo de un intervalo pueden aproximarse mediante sumas finitas. Primero subdividimos el intervalo en subintervalos. Luego multiplicamos el ancho de cada subintervalo por el valor de f en algún punto dentro del subintervalo y sumamos todos los productos. Si el intervalo $[a, b]$ se divide en n subintervalos de anchos iguales $\Delta x = (b - a)/n$ y si $f(c_k)$ es el valor de f en el punto elegido c_k en el k -ésimo subintervalo, el proceso da una suma finita de la forma

$$f(c_1) \Delta x + f(c_2) \Delta x + f(c_3) \Delta x + \cdots + f(c_n) \Delta x.$$

La elección de c_k podría maximizar o minimizar el valor de f en el k -ésimo subintervalo, o dar algún valor intermedio. El valor verdadero estará entre las aproximaciones dadas por las sumas superiores y las sumas inferiores. Las aproximaciones por sumas finitas que hemos visto mejoran cuando tomamos más subintervalos cada vez más angostos.

Ejercicios 5.1

Área

En los ejercicios 1 a 4, utilice aproximaciones finitas para estimar el área debajo de la gráfica de la función; para ello, emplee

- una suma inferior con dos rectángulos del mismo ancho.
- una suma inferior con cuatro rectángulos del mismo ancho.
- una suma superior con dos rectángulos del mismo ancho.
- una suma superior con cuatro rectángulos del mismo ancho.

- $f(x) = x^2$ entre $x = 0$ y $x = 1$.
- $f(x) = x^3$ entre $x = 0$ y $x = 1$.

- $f(x) = 1/x$ entre $x = 1$ y $x = 5$.
- $f(x) = 4 - x^2$ entre $x = -2$ y $x = 2$.

Utilice rectángulos cuyas alturas estén dadas por el valor de la función en el punto medio de la base del rectángulo (la regla del punto medio); además, estime el área debajo de las gráficas de las siguientes funciones, usando primero dos y luego cuatro rectángulos.

- $f(x) = x^2$ entre $x = 0$ y $x = 1$.
- $f(x) = x^3$ entre $x = 0$ y $x = 1$.
- $f(x) = 1/x$ entre $x = 1$ y $x = 5$.
- $f(x) = 4 - x^2$ entre $x = -2$ y $x = 2$.

Distancia

9. **Distancia recorrida** La siguiente tabla indica la velocidad de la máquina de una locomotora que se desplaza a lo largo de una vía durante 10 segundos. Estime la distancia recorrida por la locomotora usando 10 subintervalos de longitud 1 con
- los valores de los extremos izquierdos.
 - los valores de los extremos derechos.

Tiempo (seg)	Velocidad (in/seg)	Tiempo (seg)	Velocidad (in/seg)
0	0	6	11
1	12	7	6
2	22	8	2
3	10	9	6
4	5	10	0
5	13		

10. **Distancia recorrida a contracorriente** Usted está sentado a la orilla de un río viendo una botella que flota y se mueve contracorriente debido a la marea. Registra la velocidad de la corriente cada 5 minutos durante una hora, con los resultados que se muestran en la siguiente tabla. Aproximadamente ¿cuánto se movió río arriba la botella durante esa hora? Encuentre una estimación usando 12 subintervalos de longitud 5 con
- los valores de los puntos extremos izquierdos.
 - los valores de los puntos extremos derechos.

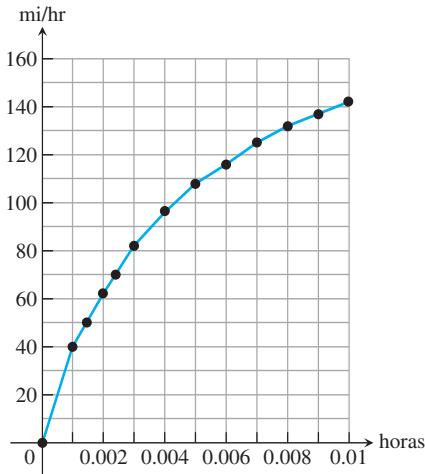
Tiempo (min)	Velocidad (in/seg)	Tiempo (min)	Velocidad (in/seg)
0	1	35	1.2
5	1.2	40	1.0
10	1.7	45	1.8
15	2.0	50	1.5
20	1.8	55	1.2
25	1.6	60	0
30	1.4		

11. **Longitud de un camino** Usted y un acompañante están a punto de viajar por un camino de terracería lleno de curvas a bordo de un automóvil cuyo velocímetro funciona, pero cuyo odómetro (contador de millas) no sirve. Para determinar la longitud del tramo que van a recorrer, usted registra la velocidad del automóvil a intervalos de 10 segundos, con los resultados que se muestran en la siguiente tabla. Estime la longitud del camino usando
- los valores de los puntos extremos izquierdos.
 - los valores de los puntos extremos derechos.

Tiempo (seg)	Velocidad (convertida a ft/seg) (30 mi/h = 44 ft/seg)	Tiempo (seg)	Velocidad (convertida a ft/seg) (30 mi/h = 44 ft/seg)
0	0	70	15
10	44	80	22
20	15	90	35
30	35	100	44
40	30	110	30
50	44	120	35
60	35		

12. **Distancia a partir de los datos de velocidad** La siguiente tabla proporciona los datos de la velocidad de un excelente automóvil deportivo que acelera de 0 a 142 millas/hora en 36 segundos (10 milésimas de una hora).

Tiempo (h)	Velocidad (mi/h)	Tiempo (h)	Velocidad (mi/h)
0.0	0	0.006	116
0.001	40	0.007	125
0.002	62	0.008	132
0.003	82	0.009	137
0.004	96	0.010	142
0.005	108		



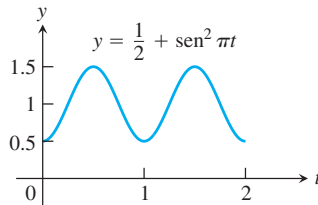
- Use un rectángulo para estimar hasta dónde llegó el automóvil durante los 36 segundos que le tomó alcanzar las 142 millas/hora.
 - ¿Aproximadamente cuántos segundos tardó el automóvil en alcanzar el punto medio del recorrido? ¿Qué tan rápido iba el automóvil en ese momento?
13. **Caída libre con resistencia al aire** Se deja caer un objeto desde un helicóptero. El objeto cae cada vez más rápido, pero su aceleración (tasa de cambio de la velocidad) decrece con el tiempo debido a la resistencia del aire. La aceleración se mide en ft/seg^2 y se registra cada segundo después de soltar el objeto durante 5 segundos, como se muestra a continuación.
- | | | | | | | |
|-----|-------|-------|-------|------|------|------|
| t | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| a | 32.00 | 19.41 | 11.77 | 7.14 | 4.33 | 2.63 |
- Encuentre una estimación superior para la rapidez cuando $t = 5$.
 - Encuentre una estimación inferior para la rapidez cuando $t = 5$.
 - Encuentre una estimación superior para la distancia recorrida cuando $t = 3$.
14. **Distancia recorrida por un proyectil** Un proyectil es lanzado hacia arriba desde el nivel del mar con una velocidad inicial de 400 ft/seg .
- Si suponemos que la gravedad es la única fuerza que actúa sobre el objeto, dé una estimación superior para su velocidad después de haber transcurrido 5 seg. Utilice $g = 32 \text{ ft}/\text{seg}^2$ para la aceleración debida a la gravedad.
 - Encuentre una estimación inferior para la altura que se alcanza después de 5 seg.

Valor promedio de una función

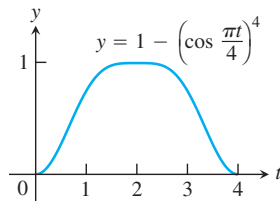
En los ejercicios 15 a 18, use una suma finita para estimar el valor promedio de f en el intervalo dado; divida el intervalo en cuatro subintervalos de la misma longitud y evalúe f en los puntos medios de los subintervalos.

15. $f(x) = x^3$ en $[0, 2]$ 16. $f(x) = 1/x$ en $[1, 9]$

17. $f(t) = (1/2) + \sin^2 \pi t$ en $[0, 2]$



18. $f(t) = 1 - \left(\cos \frac{\pi t}{4}\right)^4$ en $[0, 4]$

**Ejemplos de estimaciones**

19. Contaminación del agua Un tanque dañado derrama petróleo en el mar. El daño del tanque empeora, como evidencia el aumento del derrame cada hora, lo cual se registra en la siguiente tabla.

Tiempo (h)	0	1	2	3	4
Derrame (gal/h)	50	70	97	136	190

Tiempo (h)	5	6	7	8
Derrame (gal/h)	265	369	516	720

- Dé una estimación superior e inferior de la cantidad total de petróleo que se ha derramado después de 5 horas.
 - Repita el inciso a) para estimar la cantidad de petróleo que se ha derramado después de 8 horas.
 - El tanque continúa derramando 720 galones/hora después de las primeras 8 horas. Si el tanque contenía originalmente 25,000 galones de petróleo, ¿aproximadamente cuántas horas más pasarán, en el peor de los casos, antes de que se vierta todo el petróleo? ¿Cuántas horas más transcurrirán en el mejor de los casos?
- 20. Contaminación del aire** Una planta de energía genera electricidad quemando petróleo. Los contaminantes producidos como resultado del proceso de combustión se eliminan mediante filtros en las chimeneas. Al paso del tiempo, los filtros dejan de ser eficaces y deben remplazarse cuando la cantidad de contaminación liberada excede los

estándares gubernamentales. Las mediciones se toman al final de cada mes para determinar la tasa a la que los contaminantes se emiten a la atmósfera; a continuación se presentan los registros.

Mes	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
Tasa de contaminación emitida (toneladas/día)	0.20	0.25	0.27	0.34	0.45	0.52

Mes	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Tasa de contaminación emitida (toneladas/día)	0.63	0.70	0.81	0.85	0.89	0.95

- Suponiendo meses de 30 días y que los nuevos filtros sólo permitan emitir 0.05 ton/día, dé una estimación superior del total de toneladas de contaminantes emitidos al final de junio. ¿Cuál es una estimación inferior?
 - En el mejor de los casos, ¿aproximadamente cuándo un total de 125 toneladas de contaminantes se habrán emitido a la atmósfera?
- 21.** Inscriba un polígono regular de n lados en un círculo de radio 1 y calcule el área del polígono para los siguientes valores de n :
- 4 (cuadrado) b. 8 (octágono) c. 16
 - Compare las áreas en los incisos a), b) y c) con el área del círculo.
- 22.** (Continuación del ejercicio 21).
- Inscriba un polígono regular de n lados en un círculo de radio 1 y calcule el área de uno de los n triángulos congruentes que se forman al trazar los radios a los vértices del polígono.
 - Calcule el límite del área de los polígonos inscritos cuando $n \rightarrow \infty$.
 - Repita los cálculos en los incisos (a) y (b) para un círculo de radio r .

EXPLORACIONES CON COMPUTADORA

En los ejercicios 23 a 26, utilice un SAC para realizar los siguientes pasos.

- Grafique las funciones en el intervalo dado.
 - Subdivida el intervalo en $n = 100, 200$ y 1000 subintervalos de la misma longitud; luego, evalúe la función en el punto medio de cada subintervalo.
 - Calcule el valor promedio de los valores de la función generados en el inciso (b).
 - Despeje x en la ecuación $f(x) = (\text{valor promedio})$, utilizando el valor promedio calculado en el inciso c) para la partición con $n = 1000$.
- 23.** $f(x) = \sin x$ en $[0, \pi]$ **24.** $f(x) = \sin^2 x$ en $[0, \pi]$
- 25.** $f(x) = x \sin \frac{1}{x}$ en $\left[\frac{\pi}{4}, \pi\right]$ **26.** $f(x) = x \sin^2 \frac{1}{x}$ en $\left[\frac{\pi}{4}, \pi\right]$

5.2
Notación sigma y límites de sumas finitas

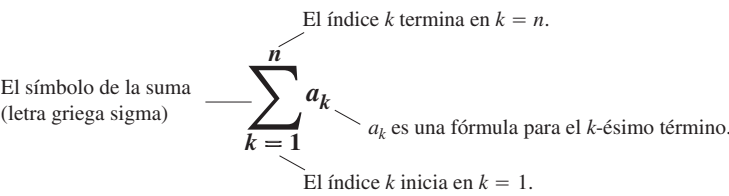
En la estimación mediante sumas finitas de la sección 5.1 encontramos sumas con muchos términos (por ejemplo, hasta 1000 en la tabla 5.1). En esta sección presentamos una notación más conveniente para sumas con un gran número de términos. Después de describir la notación y establecer algunas de sus propiedades, veremos lo que sucede a una aproximación mediante sumas finitas cuando el número de términos tiende a infinito.

Sumas finitas y notación sigma

La **notación sigma** nos permite escribir una suma con muchos términos en la forma compacta

$$\sum_{k=1}^n a_k = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_{n-1} + a_n.$$

La letra griega Σ (sigma mayúscula, que corresponde a nuestra letra S) significa “suma”. El **índice de la suma** k nos dice en dónde inicia la suma (el número debajo del símbolo Σ) y en dónde termina (el número arriba de Σ). Puede utilizarse cualquier letra para denotar al índice, pero es costumbre usar las letras i, j y k .



Por lo tanto, podemos escribir

$$1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + 5^2 + 6^2 + 7^2 + 8^2 + 9^2 + 10^2 + 11^2 = \sum_{k=1}^{11} k^2,$$

y

$$f(1) + f(2) + f(3) + \cdots + f(100) = \sum_{i=1}^{100} f(i).$$

El límite inferior de la suma no tiene que ser 1; puede ser cualquier entero.

EJEMPLO 1

Una suma en notación sigma	La suma en forma extendida, un término para cada valor de k	El valor de la suma
$\sum_{k=1}^5 k$	$1 + 2 + 3 + 4 + 5$	15
$\sum_{k=1}^3 (-1)^k k$	$(-1)^1(1) + (-1)^2(2) + (-1)^3(3)$	$-1 + 2 - 3 = -2$
$\sum_{k=1}^2 \frac{k}{k+1}$	$\frac{1}{1+1} + \frac{2}{2+1}$	$\frac{1}{2} + \frac{2}{3} = \frac{7}{6}$
$\sum_{k=4}^5 \frac{k^2}{k-1}$	$\frac{4^2}{4-1} + \frac{5^2}{5-1}$	$\frac{16}{3} + \frac{25}{4} = \frac{139}{12}$

EJEMPLO 2 Exprese la suma $1 + 3 + 5 + 7 + 9$ en notación sigma.

Solución La fórmula que genera los términos cambia con el límite inferior de la suma, pero los términos generados permanecen iguales. Con frecuencia es más sencillo iniciar con $k = 0$ o $k = 1$, pero podemos iniciar con cualquier entero.

$$\text{Iniciando con } k = 0: \quad 1 + 3 + 5 + 7 + 9 = \sum_{k=0}^4 (2k + 1)$$

$$\text{Iniciando con } k = 1: \quad 1 + 3 + 5 + 7 + 9 = \sum_{k=1}^5 (2k - 1)$$

$$\text{Iniciando con } k = 2: \quad 1 + 3 + 5 + 7 + 9 = \sum_{k=2}^6 (2k - 3)$$

$$\text{Iniciando con } k = -3: \quad 1 + 3 + 5 + 7 + 9 = \sum_{k=-3}^1 (2k + 7)$$

Cuando tenemos una suma, tal como

$$\sum_{k=1}^3 (k + k^2)$$

es posible reacomodar sus términos,

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^3 (k + k^2) &= (1 + 1^2) + (2 + 2^2) + (3 + 3^2) \\ &= (1 + 2 + 3) + (1^2 + 2^2 + 3^2) \quad \text{Reagrupar términos.} \\ &= \sum_{k=1}^3 k + \sum_{k=1}^3 k^2. \end{aligned}$$

Lo anterior ilustra una regla general para sumas finitas:

$$\sum_{k=1}^n (a_k + b_k) = \sum_{k=1}^n a_k + \sum_{k=1}^n b_k$$

Cuatro de esas reglas se dan a continuación. Una prueba de que éstas son válidas puede obtenerse mediante inducción matemática (véase el apéndice 2).

Reglas algebraicas para sumas finitas

1. *Regla de la suma:* $\sum_{k=1}^n (a_k + b_k) = \sum_{k=1}^n a_k + \sum_{k=1}^n b_k$
2. *Regla de la diferencia:* $\sum_{k=1}^n (a_k - b_k) = \sum_{k=1}^n a_k - \sum_{k=1}^n b_k$
3. *Regla del múltiplo constante:* $\sum_{k=1}^n c a_k = c \cdot \sum_{k=1}^n a_k$ (c cualquier número)
4. *Regla del valor constante:* $\sum_{k=1}^n c = n \cdot c$ (c es cualquier valor constante)

EJEMPLO 3 Demostramos el uso de las reglas algebraicas.

- (a) $\sum_{k=1}^n (3k - k^2) = 3 \sum_{k=1}^n k - \sum_{k=1}^n k^2$ Regla de la diferencia y regla del múltiplo constante
- (b) $\sum_{k=1}^n (-a_k) = \sum_{k=1}^n (-1) \cdot a_k = -1 \cdot \sum_{k=1}^n a_k = -\sum_{k=1}^n a_k$ Regla del múltiplo constante

$$\begin{aligned}
 \text{(c)} \quad \sum_{k=1}^3 (k + 4) &= \sum_{k=1}^3 k + \sum_{k=1}^3 4 \\
 &= (1 + 2 + 3) + (3 \cdot 4) \\
 &= 6 + 12 = 18
 \end{aligned}$$

Regla de la suma

Regla del valor constante

$$\text{(d)} \quad \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} = n \cdot \frac{1}{n} = 1$$

Regla del valor constante
($1/n$ es constante)

BIOGRAFÍA HISTÓRICA

Carl Friedrich Gauss
(1777–1855)

Con el paso del tiempo se han descubierto diversas fórmulas para los valores de sumas finitas. Las más famosas de éstas son la suma de los primeros n enteros (se dice que Gauss la descubrió cuando tenía 8 años) y las fórmulas para las sumas de los cuadrados y de los cubos de los primeros n enteros positivos.

EJEMPLO 4 Demuestre que la suma de los primeros n enteros positivos es

$$\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Solución La fórmula nos indica que la suma de los primeros 4 enteros es

$$\frac{(4)(5)}{2} = 10.$$

Una suma verifica tal predicción:

$$1 + 2 + 3 + 4 = 10.$$

Para demostrar la fórmula en general, escribimos dos veces los términos de la suma, una vez hacia delante y una hacia atrás.

$$\begin{array}{ccccccc}
 1 & + & 2 & + & 3 & + & \cdots & + & n \\
 n & + & (n-1) & + & (n-2) & + & \cdots & + & 1
 \end{array}$$

Si sumamos los dos términos en la primera columna obtendremos $1 + n = n + 1$. De forma análoga, si sumamos los dos términos en la segunda columna obtendremos $2 + (n-1) = n + 1$. Los dos términos en cualquier columna suman $n + 1$. Cuando sumamos todas las n columnas obtenemos n términos, cada uno igual a $n + 1$, para un total de $n(n + 1)$. Ya que ésta es dos veces la cantidad deseada, la suma de los primeros n enteros es $(n)(n + 1)/2$.

Las fórmulas para las sumas de los cuadrados y de los cubos de los primeros n enteros se demuestran utilizando inducción matemática (véase el apéndice 2). Las enunciamos aquí.

$$\begin{aligned}
 \text{Los primeros } n \text{ cuadrados:} \quad & \sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \\
 \text{Los primeros } n \text{ cubos:} \quad & \sum_{k=1}^n k^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2
 \end{aligned}$$

Límites de sumas finitas

Las aproximaciones mediante sumas finitas, analizadas en la sección 5.1, se hacen más precisas cuanto mayor sea el número de términos y conforme los anchos (longitudes) de los subintervalos se hagan más angostos. El siguiente ejemplo muestra cómo calcular un valor límite cuando los anchos de los subintervalos tienden a cero y su número crece a infinito.

EJEMPLO 5 Determine el valor límite de las aproximaciones por sumas inferiores para el área de la región f bajo la gráfica de $y = 1 - x^2$ y por arriba del intervalo $[0, 1]$ en el eje x usando rectángulos con el mismo ancho, cuyo ancho tiende a cero; el número de rectángulos tiende a infinito. (Véase la figura 5.4a).

Solución Calculamos una aproximación por suma inferior mediante n rectángulos del mismo ancho $\Delta x = (1 - 0)/n$, y luego vemos lo que sucede cuando $n \rightarrow \infty$. Iniciamos subdividiendo $[0, 1]$ en n subintervalos del mismo ancho

$$\left[0, \frac{1}{n}\right], \left[\frac{1}{n}, \frac{2}{n}\right], \dots, \left[\frac{n-1}{n}, \frac{n}{n}\right].$$

Cada subintervalo tiene ancho $1/n$. La función $1 - x^2$ es decreciente en $[0, 1]$ y su menor valor en un subintervalo se alcanza en el extremo derecho del subintervalo. Así que una suma inferior se construye con rectángulos cuya altura sobre el subintervalo $[(k-1)/n, k/n]$ es $f(k/n) = 1 - (k/n)^2$, lo que da la suma

$$\left[f\left(\frac{1}{n}\right)\right]\left(\frac{1}{n}\right) + \left[f\left(\frac{2}{n}\right)\right]\left(\frac{1}{n}\right) + \dots + \left[f\left(\frac{k}{n}\right)\right]\left(\frac{1}{n}\right) + \dots + \left[f\left(\frac{n}{n}\right)\right]\left(\frac{1}{n}\right).$$

Escribimos esto en notación sigma y simplificamos.

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right)\left(\frac{1}{n}\right) &= \sum_{k=1}^n \left(1 - \left(\frac{k}{n}\right)^2\right)\left(\frac{1}{n}\right) \\ &= \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{n} - \frac{k^2}{n^3}\right) \\ &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} - \sum_{k=1}^n \frac{k^2}{n^3} && \text{Regla de la diferencia} \\ &= n \cdot \frac{1}{n} - \frac{1}{n^3} \sum_{k=1}^n k^2 && \text{Reglas del valor constante y del múltiplo constante} \\ &= 1 - \left(\frac{1}{n^3}\right) \frac{(n)(n+1)(2n+1)}{6} && \text{Suma de los primeros } n \text{ cuadrados} \\ &= 1 - \frac{2n^3 + 3n^2 + n}{6n^3}. && \text{Numerador desarrollado.} \end{aligned}$$

Hemos obtenido una expresión para la suma inferior que se cumple para cualquier n . Si tomamos el límite de esta expresión cuando $n \rightarrow \infty$, veremos que las sumas inferiores convergen cuando el número de subintervalos aumenta y los anchos de los subintervalos tienden a cero:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{2n^3 + 3n^2 + n}{6n^3}\right) = 1 - \frac{2}{6} = \frac{2}{3}.$$

Las aproximaciones mediante sumas inferiores convergen hacia $2/3$. Cualquier aproximación mediante suma finita $\sum_{k=1}^n f(c_k)(1/n)$ también converge hacia el mismo valor $2/3$. Esto es porque es posible mostrar que cualquier aproximación por suma finita está atrapada entre las aproximaciones mediante suma inferior y suma superior. Lo anterior nos lleva a *definir* el área de la región R como este valor límite. En la sección 5.3 estudiaremos los límites de tales aproximaciones finitas en un contexto general. ■

Sumas de Riemann

La teoría de límites de aproximaciones finitas fue formalizada por el matemático alemán Bernhard Riemann. Ahora presentamos la noción de *suma de Riemann*, que es la base de la teoría de la integral definida que estudiaremos en la siguiente sección.

Iniciamos con una función arbitraria acotada f definida en un intervalo cerrado $[a, b]$. Al igual que la función mostrada en la figura 5.8, f puede tener valores negativos y positivos. Subdividimos el intervalo $[a, b]$ en subintervalos no necesariamente del mismo ancho (o longitud) y formamos las sumas en la misma forma que lo hicimos para las aproximaciones finitas de la sección 5.1. Para hacerlo, seleccionamos $n - 1$ puntos $\{x_1, x_2, x_3, \dots, x_{n-1}\}$ entre a y b , que satisfacen

$$a < x_1 < x_2 < \dots < x_{n-1} < b.$$

BIOGRAFÍA HISTÓRICA

Georg Friedrich Bernhard Riemann
(1826–1866)

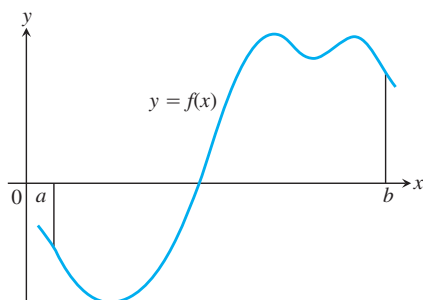


FIGURA 5.8 Una típica función continua $y = f(x)$ en un intervalo cerrado $[a, b]$.

Para hacer consistente la notación, denotamos a a mediante x_0 y a b mediante x_n , por lo que

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b.$$

El conjunto

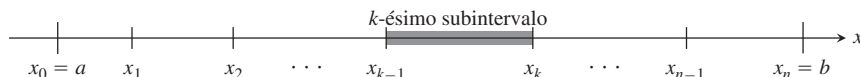
$$P = \{x_0, x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, x_n\}$$

se denomina **partición** de $[a, b]$.

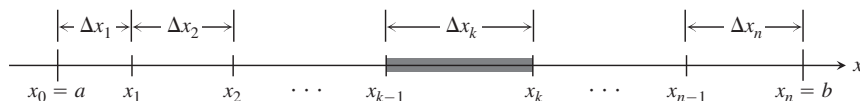
La partición P divide $[a, b]$ en n subintervalos cerrados

$$[x_0, x_1], [x_1, x_2], \dots, [x_{n-1}, x_n].$$

El primero de estos subintervalos es $[x_0, x_1]$, el segundo es $[x_1, x_2]$ y el **k -ésimo subintervalo de P** es $[x_{k-1}, x_k]$, para k un entero entre 1 y n .



El ancho del primer subintervalo $[x_0, x_1]$ se denota mediante Δx_1 , el ancho del segundo $[x_1, x_2]$ se denota Δx_2 y el ancho del k -ésimo subintervalo es $\Delta x_k = x_k - x_{k-1}$. Si todos los subintervalos n tienen el mismo ancho, entonces la anchura común Δx es igual a $(b - a)/n$.



En cada subintervalo seleccionamos algún punto. El punto elegido en el k -ésimo subintervalo $[x_{k-1}, x_k]$ se denomina c_k . Luego, en cada subintervalo levantamos un rectángulo vertical que vaya desde el eje x hasta tocar la curva en $(c_k, f(c_k))$. Estos rectángulos pueden estar por arriba o por abajo del eje x , lo cual depende de si $f(c_k)$ es positiva o negativa, o en el eje x si $f(c_k) = 0$ (figura 5.9).

En cada subintervalo formamos el producto $f(c_k) \cdot \Delta x_k$. Este producto es positivo, negativo o cero, lo que depende del signo de $f(c_k)$. Cuando $f(c_k) > 0$, el producto $f(c_k) \cdot \Delta x_k$ es el área de un rectángulo con altura $f(c_k)$ y ancho Δx_k . Cuando $f(c_k) < 0$, el producto $f(c_k) \cdot \Delta x_k$ es un número negativo, el negativo del área de un rectángulo de ancho Δx_k que va desde el eje x hasta el número negativo $f(c_k)$.

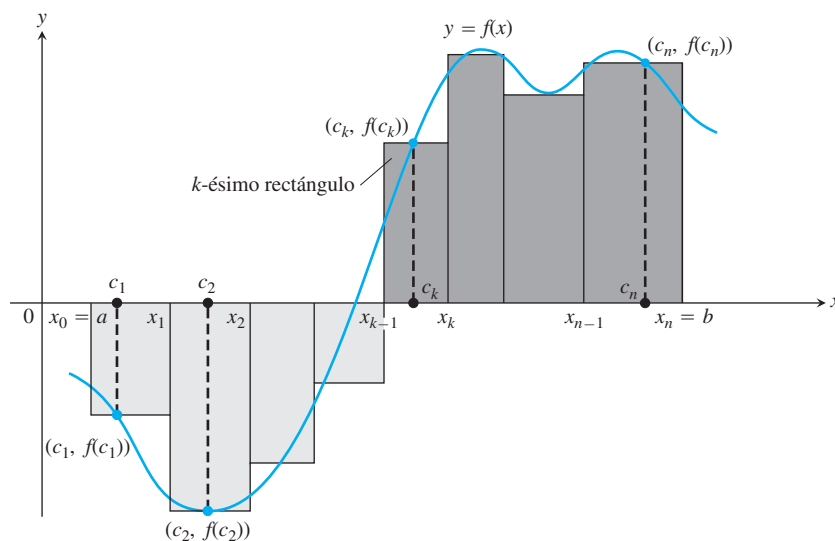


FIGURA 5.9 Los rectángulos aproximan la región entre la gráfica de la función $y = f(x)$ y el eje x . La figura 5.8 se amplió para resaltar la partición de $[a, b]$ y la selección de puntos que producen los rectángulos.

Por último, sumamos todos estos productos para obtener

$$S_P = \sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x_k.$$

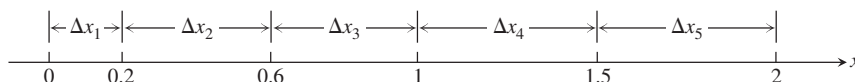
La suma S_P se denomina **suma de Riemann para f en el intervalo $[a, b]$** . Existe un número infinito de estas sumas, lo que depende de la partición P que elijamos y la elección de puntos c_k en los intervalos. Por ejemplo, podríamos elegir n subintervalos con el mismo ancho $\Delta x = (b - a)/n$ para dividir $[a, b]$ y luego elegimos el punto c_k como el extremo derecho de cada subintervalo cuando formamos la suma de Riemann (como lo hicimos en el ejemplo 5). Dicha elección nos lleva a la fórmula para la suma de Riemann

$$S_n = \sum_{k=1}^n f\left(a + k \frac{b-a}{n}\right) \cdot \left(\frac{b-a}{n}\right).$$

Se obtienen fórmulas similares si seleccionamos c_k como el extremo izquierdo, o el punto medio, de cada subintervalo.

En los casos en los que todos los subintervalos tengan el mismo ancho $\Delta x = (b - a)/n$, podemos hacerlos más angostos simplemente aumentando su número n . Cuando una partición tiene subintervalos de anchos distintos, es posible asegurar que éstos sean más angostos si se controla la anchura del subintervalo más ancho (más largo). Definimos la **norma** de una partición P , denotada por $\|P\|$, como la mayor longitud de todos los anchos de los subintervalos. Si $\|P\|$ es un número pequeño, entonces la anchura de todos los subintervalos en la partición P es pequeña. Examinemos un ejemplo con dichas ideas.

EJEMPLO 6 El conjunto $P = \{0, 0.2, 0.6, 1, 1.5, 2\}$ es una partición de $[0, 2]$. Existen cinco subintervalos de P : $[0, 0.2]$, $[0.2, 0.6]$, $[0.6, 1]$, $[1, 1.5]$ y $[1.5, 2]$:



Las longitudes de los subintervalos son $\Delta x_1 = 0.2$, $\Delta x_2 = 0.4$, $\Delta x_3 = 0.4$, $\Delta x_4 = 0.5$ y $\Delta x_5 = 0.5$. La longitud del subintervalo más largo es 0.5, así que la norma de la partición es $\|P\| = 0.5$. En este ejemplo, hay dos subintervalos con la misma longitud.

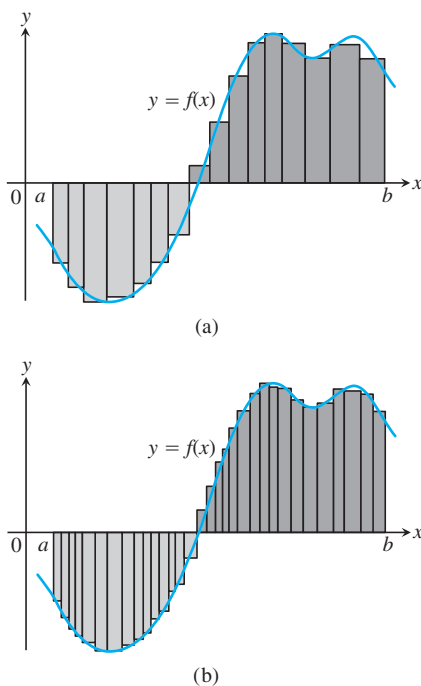


FIGURA 5.10 La curva de la figura 5.9 con rectángulo de particiones más finas de $[a, b]$. Particiones más finas dan lugar a colecciones de rectángulos con bases más angostas que aproximan con mayor precisión la región entre la gráfica de f y el eje x .

Cualquier suma de Riemann asociada con una partición de un intervalo cerrado $[a, b]$ define rectángulos que aproximan la región entre la gráfica de una función continua f y el eje x . Las particiones con norma que tienden a cero dan lugar a colecciones de rectángulos que aproximan dicha región con mayor precisión cada vez, como se sugiere en la figura 5.10. En la siguiente sección veremos si la función f es continua en el intervalo cerrado $[a, b]$, entonces no importa cómo elijamos la partición P y los puntos c_k en sus subintervalos para construir una suma de Riemann, ya que hay un único valor límite al que se aproxima cuando el ancho de los subintervalos, controlados por la norma de la partición, tiende a cero.

Ejercicios 5.2

Notación sigma

Escriba las sumas en los ejercicios 1 a 6 sin la notación sigma. Luego evalúelas.

1. $\sum_{k=1}^2 \frac{6k}{k+1}$

2. $\sum_{k=1}^3 \frac{k-1}{k}$

3. $\sum_{k=1}^4 \cos k\pi$

4. $\sum_{k=1}^5 \sin k\pi$

5. $\sum_{k=1}^3 (-1)^{k+1} \sin \frac{\pi}{k}$

6. $\sum_{k=1}^4 (-1)^k \cos k\pi$

7. ¿Cuál de las siguientes expresa $1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32$ en notación sigma?

a. $\sum_{k=1}^6 2^{k-1}$

b. $\sum_{k=0}^5 2^k$

c. $\sum_{k=-1}^4 2^{k+1}$

8. ¿Cuál de las siguientes expresa $1 - 2 + 4 - 8 + 16 - 32$ en notación sigma?

a. $\sum_{k=1}^6 (-2)^{k-1}$

b. $\sum_{k=0}^5 (-1)^k 2^k$

c. $\sum_{k=-2}^3 (-1)^{k+1} 2^{k+2}$

9. ¿Qué fórmula no es equivalente a las otras dos?

a. $\sum_{k=2}^4 \frac{(-1)^{k-1}}{k-1}$ b. $\sum_{k=0}^2 \frac{(-1)^k}{k+1}$ c. $\sum_{k=-1}^1 \frac{(-1)^k}{k+2}$

10. ¿Qué fórmula no es equivalente a las otras dos?

a. $\sum_{k=1}^4 (k-1)^2$ b. $\sum_{k=-1}^3 (k+1)^2$ c. $\sum_{k=-3}^{-1} k^2$

Expresa las sumas en los ejercicios 11 a 16 en notación sigma. La forma de su respuesta dependerá de la elección que haga del límite inferior de la suma.

11. $1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6$ 12. $1 + 4 + 9 + 16$

13. $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16}$ 14. $2 + 4 + 6 + 8 + 10$

15. $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5}$ 16. $-\frac{1}{5} + \frac{2}{5} - \frac{3}{5} + \frac{4}{5} - \frac{5}{5}$

Valores de sumas finitas

17. Suponga que $\sum_{k=1}^n a_k = -5$ y $\sum_{k=1}^n b_k = 6$. Determine los valores de

a. $\sum_{k=1}^n 3a_k$ b. $\sum_{k=1}^n \frac{b_k}{6}$ c. $\sum_{k=1}^n (a_k + b_k)$

d. $\sum_{k=1}^n (a_k - b_k)$ e. $\sum_{k=1}^n (b_k - 2a_k)$

18. Suponga que $\sum_{k=1}^n a_k = 0$ y $\sum_{k=1}^n b_k = 1$. Determine los valores de

a. $\sum_{k=1}^n 8a_k$ b. $\sum_{k=1}^n 250b_k$

c. $\sum_{k=1}^n (a_k + 1)$ d. $\sum_{k=1}^n (b_k - 1)$

Evalúe las sumas en los ejercicios 19 a 32.

19. a. $\sum_{k=1}^{10} k$ b. $\sum_{k=1}^{10} k^2$ c. $\sum_{k=1}^{10} k^3$

20. a. $\sum_{k=1}^{13} k$ b. $\sum_{k=1}^{13} k^2$ c. $\sum_{k=1}^{13} k^3$

21. $\sum_{k=1}^7 (-2k)$ 22. $\sum_{k=1}^5 \frac{\pi k}{15}$

23. $\sum_{k=1}^6 (3 - k^2)$ 24. $\sum_{k=1}^6 (k^2 - 5)$

25. $\sum_{k=1}^5 k(3k + 5)$

26. $\sum_{k=1}^7 k(2k + 1)$

27. $\sum_{k=1}^5 \frac{k^3}{225} + \left(\sum_{k=1}^5 k\right)^3$

28. $\left(\sum_{k=1}^7 k\right)^2 - \sum_{k=1}^7 \frac{k^3}{4}$

29. a. $\sum_{k=1}^7 3$

b. $\sum_{k=1}^{500} 7$

c. $\sum_{k=3}^{264} 10$

30. a. $\sum_{k=9}^{36} k$

b. $\sum_{k=3}^{17} k^2$

c. $\sum_{k=18}^{71} k(k-1)$

31. a. $\sum_{k=1}^n 4$

b. $\sum_{k=1}^n c$

c. $\sum_{k=1}^n (k-1)$

32. a. $\sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{n} + 2n\right)$

b. $\sum_{k=1}^n \frac{c}{n}$

c. $\sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2}$

Sumas de Riemann

En los ejercicios 33 a 36 grafique cada función $f(x)$ en el intervalo dado. Divida el intervalo en cuatro subintervalos del mismo ancho. Luego agregue a su gráfica los rectángulos asociados con la suma de Riemann $\sum_{k=1}^4 f(c_k) \Delta x_k$, puesto que, en el k -ésimo subintervalo, c_k es el (a) extremo izquierdo, (b) el extremo derecho, (c) el punto medio. (Elabore un dibujo separado para cada conjunto de rectángulos).

33. $f(x) = x^2 - 1$, $[0, 2]$ 34. $f(x) = -x^2$, $[0, 1]$

35. $f(x) = \sin x$, $[-\pi, \pi]$ 36. $f(x) = \sin x + 1$, $[-\pi, \pi]$

37. Determine la norma de la partición $P = \{0, 1.2, 1.5, 2.3, 2.6, 3\}$.

38. Determine la norma de la partición $P = \{-2, -1.6, -0.5, 0, 0.8, 1\}$.

Límites de sumas de Riemann

Para las funciones en los ejercicios 39 a 46, encuentre una fórmula para la suma de Riemann obtenida al dividir el intervalo $[a, b]$ en n subintervalos iguales y utilizando el extremo derecho para cada c_k . Luego tome el límite de las sumas cuando $n \rightarrow \infty$ para calcular el área bajo la curva en $[a, b]$.

39. $f(x) = 1 - x^2$ en el intervalo $[0, 1]$.

40. $f(x) = 2x$ en el intervalo $[0, 3]$.

41. $f(x) = x^2 + 1$ en el intervalo $[0, 3]$.

42. $f(x) = 3x^2$ en el intervalo $[0, 1]$.

43. $f(x) = x + x^2$ en el intervalo $[0, 1]$.

44. $f(x) = 3x + 2x^2$ en el intervalo $[0, 1]$.

45. $f(x) = 2x^3$ en el intervalo $[0, 1]$.

46. $f(x) = x^2 - x^3$ en el intervalo $[-1, 0]$.

5.3

La integral definida

En la sección 5.2 investigamos el límite de una suma finita para una función definida en un intervalo cerrado $[a, b]$ mediante n subintervalos del mismo ancho (o longitud), $(b-a)/n$. En esta sección consideraremos el límite de sumas de Riemann más generales, cuando la norma de la partición de $[a, b]$ tiende a cero. Para sumas de Riemann generales, los subintervalos de la partición no necesariamente tienen el mismo ancho. El proceso del límite nos lleva a la *definición de la integral definida* de una función en un intervalo cerrado $[a, b]$.

Definición de la integral definida

La definición de integral definida tiene como base la idea de que para ciertas funciones, cuando la norma de las particiones de $[a, b]$ tiende a cero, los valores de las correspondientes sumas de Riemann tienden a un valor límite J . Lo que queremos decir con este límite es que una suma

de Riemann estará cercana al número J siempre que la norma de su partición sea suficientemente pequeña (de forma que todos los subintervalos tengan ancho suficientemente pequeño). Introducimos el símbolo ϵ como un número positivo pequeño que especifica qué tan cercano a J debe estar la suma de Riemann, y el símbolo δ como un segundo número positivo pequeño que especifica qué tan pequeña debe ser la norma para que eso suceda. Ahora definimos este límite con precisión.

DEFINICIÓN Sea $f(x)$ una función definida en un intervalo cerrado $[a, b]$. Decimos que un número J es la **integral definida de f en $[a, b]$** y que J es el límite de las sumas de Riemann $\sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x_k$ si se satisface la siguiente condición:

Dado cualquier número $\epsilon > 0$ existe un número correspondiente $\delta > 0$, tal que para toda partición $P = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$ de $[a, b]$ con $\|P\| < \delta$ y cualquier elección de c_k en $[x_{k-1}, x_k]$, tenemos

$$\left| \sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x_k - J \right| < \epsilon.$$

La definición incluye un proceso de límite en el que la norma de la partición tiende a cero. En los casos donde todos los subintervalos tienen el mismo ancho $\Delta x = (b - a)/n$, es posible formar cada suma de Riemann como

$$S_n = \sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x_k = \sum_{k=1}^n f(c_k) \left(\frac{b-a}{n} \right), \quad \Delta x_k = \Delta x = (b-a)/n \text{ para toda } k$$

donde c_k se elige en el subintervalo Δx_k . Si existe el límite de estas sumas de Riemann cuando $n \rightarrow \infty$ y es igual a J , entonces J es la integral definida de f en $[a, b]$, así que

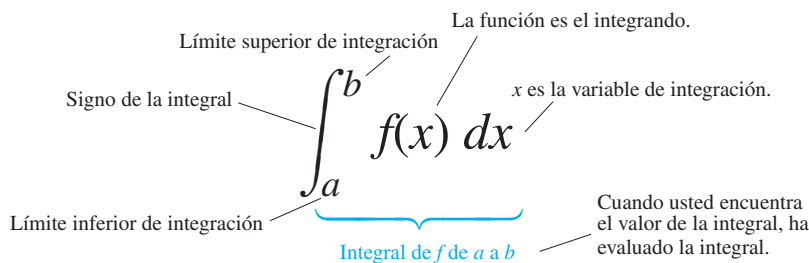
$$J = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f(c_k) \left(\frac{b-a}{n} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x. \quad \Delta x = (b-a)/n$$

Leibniz introdujo una notación para la integral definida que evidencia su construcción como el límite de sumas de Riemann. Él imaginó a las sumas finitas, $\sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x_k$ que se convertían en una suma infinita de valores de la función $f(x)$ multiplicada por anchos “infinitesimales” dx de los subintervalos. El símbolo de la suma $\sum$ se reemplaza en el límite por el símbolo de la integral $\int$, cuyo origen es la letra “S”. Los valores de la función $f(c_k)$ se reemplazan por una selección continua de valores de la función $f(x)$. Los anchos de los subintervalos Δx_k se convierten en la diferencial dx . Es como si sumáramos todos los productos de la forma $f(x) \cdot dx$ cuando x va de a a b . Aunque la notación captura el proceso de construcción de una integral, es la definición de Riemann la que da un significado preciso de la integral definida.

El símbolo para el número J en la definición de integral definida es

$$\int_a^b f(x) dx,$$

que se lee “la integral de a a b de f de x de x ” o “la integral de a a b de f de x con respecto a x ”. Las partes componentes en el símbolo de la integral también tienen nombres:



Cuando la condición en la definición se satisface, decimos que las sumas de Riemann de f en $[a, b]$ **convergen** a la integral definida $J = \int_a^b f(x) dx$ y que f es **integrable** en $[a, b]$.

Tenemos muchas opciones para una partición P con norma que tienda a cero y muchas elecciones de los puntos c_k para cada partición. La integral definida existe cuando siempre obtenemos el mismo límite J , sin importar cuáles elecciones se hagan. Cuando el límite existe, lo escribimos como la integral definida

$$\lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x_k = J = \int_a^b f(x) dx.$$

Cuando cada partición tiene n subintervalos iguales, cada uno de ancho $\Delta x = (b - a)/n$, también escribiremos

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x = J = \int_a^b f(x) dx.$$

El límite de cualquier suma de Riemann siempre se toma cuando la norma de la partición tiende a cero y el número de subintervalos tiende a infinito.

El valor de la integral definida de una función en cualquier intervalo particular depende de la función, no de la letra que elijamos para representar a la variable independiente. Si decidimos utilizar t o u en vez de x , simplemente escribimos la integral como

$$\int_a^b f(t) dt \quad \text{o} \quad \int_a^b f(u) du \quad \text{en vez de} \quad \int_a^b f(x) dx.$$

No importa cómo escribamos la integral, es el mismo número que se definió como un límite de sumas de Riemann. Ya que no importa la letra que utilicemos, a la variable de integración se le llama **variable muda**.

Funciones integrables y funciones no integrables

No toda función definida en el intervalo cerrado $[a, b]$ es integrable allí, incluso si la función está acotada. Esto es, las sumas de Riemann para algunas funciones pueden no converger hacia el mismo valor límite, o incluso no converger hacia valor alguno. Un desarrollo completo de exactamente cuáles funciones definidas en $[a, b]$ son integrables requiere de análisis matemático avanzado, pero por fortuna la mayoría de las funciones que aparecen comúnmente en las aplicaciones son integrables. En particular, toda función *continua* en $[a, b]$ es integrable en ese intervalo y también es integrable toda función que tenga no más que un número finito de discontinuidades de salto en $[a, b]$. (Estas últimas se denominan *funciones continuas por partes* y se definen en los ejercicios adicionales 11 a 18 al final de este capítulo). El siguiente teorema, que se demuestra en cursos más avanzados, establece dichos resultados.

TEOREMA 1: Integrabilidad de funciones continuas Si una función f es continua en el intervalo $[a, b]$ o si f tiene a lo sumo un número finito de discontinuidades de salto allí, entonces la integral definida $\int_a^b f(x) dx$ existe y f es integrable en $[a, b]$.

La idea detrás del teorema 1 para funciones continuas se expone en los ejercicios 86 y 87. Brevemente, cuando f es continua, es posible elegir cada c_k de manera que $f(c_k)$ dé el valor máximo de f en el subintervalo $[x_{k-1}, x_k]$, lo que da como resultado una suma superior. Asimismo, podemos elegir c_k para que dé el valor mínimo de f en $[x_{k-1}, x_k]$ para obtener una suma inferior. Es posible demostrar que las sumas superior e inferior convergen hacia el mismo valor límite cuando la norma de la partición P tiende a cero. Además, cada suma de Riemann está atrapada entre los valores de las sumas superior e inferior, así que toda suma de Riemann también converge hacia el mismo límite. Por lo tanto, el número J en la definición de la integral definida existe y la función continua f es integrable en $[a, b]$.

Para que una función no sea integrable, necesita ser suficientemente discontinua para que la región entre su gráfica y el eje x no pueda aproximarse bien por rectángulos cada vez más delgados. El siguiente ejemplo muestra una función que no es integrable en un intervalo cerrado.

EJEMPLO 1 La función

$$f(x) = \begin{cases} 1, & \text{si } x \text{ es racional} \\ 0, & \text{si } x \text{ es irracional} \end{cases}$$

no tiene integral de Riemann en $[0, 1]$. La razón de esto es el hecho de que entre cualesquiera dos números existen tanto un número racional como un número irracional. Así, la función salta hacia arriba y hacia abajo demasiadas veces en $[0, 1]$ para permitir que la región debajo de su gráfica y arriba del eje x se pueda aproximar mediante rectángulos, sin importar qué tan delgados sean. De hecho, mostramos que las aproximaciones por sumas superiores y las aproximaciones por sumas inferiores convergen hacia valores límite diferentes.

Si seleccionamos una partición P de $[0, 1]$ y elegimos c_k como un punto que da el valor máximo para f en $[x_{k-1}, x_k]$, entonces la suma de Riemann correspondiente es

$$U = \sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x_k = \sum_{k=1}^n (1) \Delta x_k = 1,$$

ya que cada subintervalo $[x_{k-1}, x_k]$ contiene un número racional en donde $f(c_k) = 1$. Observe que las longitudes de los intervalos en la partición suman 1, $\sum_{k=1}^n \Delta x_k = 1$. Así que cada suma de Riemann es igual a 1 y un límite de las sumas de Riemann al usar estas elecciones es igual a 1.

Por otra parte, si elegimos c_k como el punto que da el valor mínimo para f en $[x_{k-1}, x_k]$, entonces la suma de Riemann es

$$L = \sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x_k = \sum_{k=1}^n (0) \Delta x_k = 0,$$

ya que cada subintervalo $[x_{k-1}, x_k]$ contiene un número irracional c_k , donde $f(c_k) = 0$. El límite de las sumas de Riemann, al usar estas elecciones, es igual a cero. Puesto que el límite depende de las elecciones de los c_k , la función f no es integrable. ■

El teorema 1 no indica cómo *calcular* las integrales definidas. Un método de cálculo se desarrollará en la sección 5.4 mediante una conexión con el proceso de obtener antiderivadas.

Propiedades de las integrales definidas

Al definir $\int_a^b f(x) dx$ como un límite de sumas $\sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x_k$, nos movemos de izquierda a derecha a lo largo del intervalo $[a, b]$. ¿Qué sucede si nos movemos de derecha a izquierda, iniciando con $x_0 = b$ y terminando con $x_n = a$? Cada Δx_k en la suma de Riemann cambiaría de signo, con $x_k - x_{k-1}$ ahora negativo en vez de positivo. Con la misma elección de los c_k en cada subintervalo, el signo de cualquier suma de Riemann se modificaría, así como el signo del límite, la integral $\int_b^a f(x) dx$. Como no habíamos dado previamente un significado a la integración hacia atrás, esto nos lleva a definir

$$\int_b^a f(x) dx = - \int_a^b f(x) dx.$$

Aunque sólo hemos definido la integral en $[a, b]$ cuando $a < b$, es conveniente tener una definición para la integral en $[a, b]$ cuando $a = b$, para la integral en un intervalo de ancho cero. Como $a = b$ implica $\Delta x = 0$, siempre que $f(a)$ exista, definimos

$$\int_a^a f(x) dx = 0.$$

El teorema 2 establece propiedades básicas de las integrales, dadas como reglas que éstas satisfacen, incluyendo las dos últimas. Tales reglas se vuelven muy útiles en el proceso de calcular integrales. Nos referiremos a ellas en forma repetida para simplificar nuestros cálculos.

Las reglas 2 a la 7 tienen interpretaciones geométricas, las cuales se muestran en la figura 5.11. Las gráficas en dichas figuras son funciones positivas, pero las reglas se aplican a funciones integrables generales.

TEOREMA 2 Cuando f y g son integrables en el intervalo $[a, b]$, la integral definida satisface las reglas de la tabla 5.4.

TABLA 5.4 Reglas que satisfacen las integrales definidas

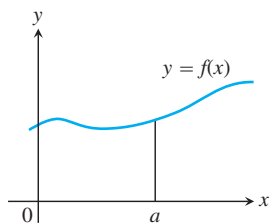
1. *Orden de integración:* $\int_b^a f(x) dx = -\int_a^b f(x) dx$ Una definición
2. *Intervalo con ancho cero:* $\int_a^a f(x) dx = 0$ Una definición cuando $f(a)$ existe.
3. *Múltiplo constante:* $\int_a^b kf(x) dx = k \int_a^b f(x) dx$ k cualquier constante.
4. *Suma y diferencia:* $\int_a^b (f(x) \pm g(x)) dx = \int_a^b f(x) dx \pm \int_a^b g(x) dx$
5. *Aditividad:* $\int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx = \int_a^c f(x) dx$
6. *Desigualdad máx-mín:* Si f tiene un valor máximo, $\text{máx } f$, y un valor mínimo, $\text{mín } f$, en $[a, b]$, entonces

$$\text{mín } f \cdot (b - a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq \text{máx } f \cdot (b - a).$$

7. *Dominación:*

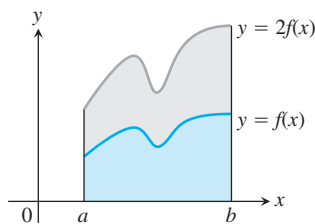
$$f(x) \geq g(x) \text{ en } [a, b] \Rightarrow \int_a^b f(x) dx \geq \int_a^b g(x) dx$$

$$f(x) \geq 0 \text{ en } [a, b] \Rightarrow \int_a^b f(x) dx \geq 0 \quad (\text{Caso especial})$$



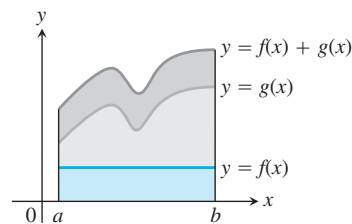
(a) Intervalo con ancho cero:

$$\int_a^a f(x) dx = 0$$



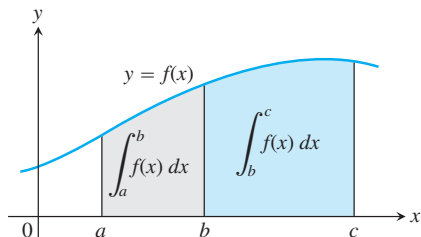
(b) Múltiplo constante: ($k = 2$)

$$\int_a^b kf(x) dx = k \int_a^b f(x) dx$$



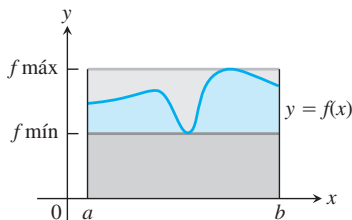
(c) Suma: (suma de áreas)

$$\int_a^b (f(x) + g(x)) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx$$



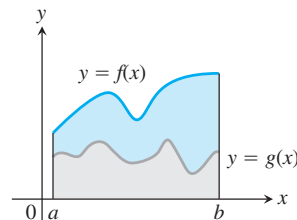
(d) Aditividad para integrales definidas:

$$\int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx = \int_a^c f(x) dx$$



(e) Desigualdad máx-mín:

$$\begin{aligned} \text{mín } f \cdot (b - a) &\leq \int_a^b f(x) dx \\ &\leq \text{máx } f \cdot (b - a) \end{aligned}$$



(f) Dominación:

$$\begin{aligned} f(x) &\geq g(x) \text{ en } [a, b] \\ \Rightarrow \int_a^b f(x) dx &\geq \int_a^b g(x) dx \end{aligned}$$

FIGURA 5.11 Interpretaciones geométricas de las reglas 2 a 7 de la tabla 5.4.

Mientras que las reglas 1 y 2 son definiciones, las reglas 3 a 7 de la tabla 5.4 deben demostrarse. La siguiente es una prueba de la regla 6. Pueden darse pruebas similares para verificar las otras propiedades de la tabla 5.4.

Prueba de la regla 6 La regla 6 indica que la integral de f en $[a, b]$ nunca es menor que el valor mínimo de f por la longitud del intervalo y nunca es mayor que el valor máximo de f por la longitud del intervalo. La razón es que para cada partición de $[a, b]$ y para cada elección de los puntos c_k ,

$$\begin{aligned}
 \min f \cdot (b - a) &= \min f \cdot \sum_{k=1}^n \Delta x_k && \sum_{k=1}^n \Delta x_k = b - a \\
 &= \sum_{k=1}^n \min f \cdot \Delta x_k && \text{Regla del múltiplo constante} \\
 &\leq \sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x_k && \min f \leq f(c_k) \\
 &\leq \sum_{k=1}^n \max f \cdot \Delta x_k && f(c_k) \leq \max f \\
 &= \max f \cdot \sum_{k=1}^n \Delta x_k && \text{Regla del múltiplo constante} \\
 &= \max f \cdot (b - a).
 \end{aligned}$$

En resumen, todas las sumas de Riemann para f en $[a, b]$ satisfacen la desigualdad

$$\min f \cdot (b - a) \leq \sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x_k \leq \max f \cdot (b - a).$$

De aquí que su límite, la integral, también. ■

EJEMPLO 2 Para ilustrar algunas de las reglas, suponemos que

$$\int_{-1}^1 f(x) dx = 5, \quad \int_1^4 f(x) dx = -2, \quad \text{y} \quad \int_{-1}^1 h(x) dx = 7.$$

Entonces,

1. $\int_4^1 f(x) dx = -\int_1^4 f(x) dx = -(-2) = 2$ Regla 1
2. $\int_{-1}^1 [2f(x) + 3h(x)] dx = 2 \int_{-1}^1 f(x) dx + 3 \int_{-1}^1 h(x) dx$ Reglas 3 y 4
 $= 2(5) + 3(7) = 31$
3. $\int_{-1}^4 f(x) dx = \int_{-1}^1 f(x) dx + \int_1^4 f(x) dx = 5 + (-2) = 3$ Regla 5 ■

EJEMPLO 3 Demuestre que el valor de $\int_0^1 \sqrt{1 + \cos x} dx$ es menor o igual que $\sqrt{2}$.

Solución La desigualdad máx-mín para integrales definidas (regla 6) dice que $\min f \cdot (b - a)$ es una *cota inferior* para el valor de $\int_a^b f(x) dx$ y que $\max f \cdot (b - a)$ es una *cota superior*. El valor máximo de $\sqrt{1 + \cos x}$ en $[0, 1]$ es $\sqrt{1 + 1} = \sqrt{2}$, por lo que

$$\int_0^1 \sqrt{1 + \cos x} dx \leq \sqrt{2} \cdot (1 - 0) = \sqrt{2}. \quad \blacksquare$$

Área debajo de la gráfica de una función no negativa

Ahora regresamos al problema que inició este capítulo: definir lo que queremos decir con el *área* de una región que tiene fronteras curvas. En la sección 5.1 aproximamos el área debajo de la gráfica de una función continua no negativa mediante varios tipos de sumas finitas de áreas de rectángulos que enmarcan la región —sumas superiores, sumas inferiores y sumas usando los puntos medios de cada subintervalo—, todas ellas casos de sumas de Riemann construidas de formas especiales. El teorema 1 garantiza que todas estas sumas de Riemann convergen a una sola integral definida cuando la norma de las particiones tiende a cero y el número de subintervalos tiende a infinito. Como consecuencia, ahora podemos *definir* el área debajo de la gráfica de una función integrable no negativa como el valor de esa integral definida.

DEFINICIÓN Si $y = f(x)$ es no negativa e integrable en un intervalo cerrado $[a, b]$, entonces el **área debajo de la curva $y = f(x)$ en $[a, b]$** es la integral de f de a a b ,

$$A = \int_a^b f(x) dx.$$

Es la primera vez que tenemos una definición rigurosa para el área de una región cuya frontera es la gráfica de cualquier función continua. Ahora aplicamos esto a un ejemplo sencillo, el área debajo de una línea recta; es posible verificar que nuestra definición coincide con nuestra noción previa de área.

EJEMPLO 4 Calcule $\int_0^b x dx$ y determine el área A debajo de $y = x$ en el intervalo $[0, b]$, $b > 0$.

Solución La región de interés es un triángulo (figura 5.12). Calculamos el área de dos maneras.

(a) Para calcular la integral definida como el límite de sumas de Riemann, calculamos $\lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x_k$ para particiones cuyas normas tiendan a cero. El teorema 1 nos indica que no importa cómo seleccionemos las particiones o los puntos c_k mientras las normas tiendan a cero. Todas las elecciones dan exactamente el mismo límite. Así que consideramos la partición P que subdivide el intervalo $[0, b]$ en n subintervalos del mismo ancho $\Delta x = (b - a)/n = b/n$ y elegimos c_k como el extremo derecho de cada subintervalo. La partición es

$$P = \left\{ 0, \frac{b}{n}, \frac{2b}{n}, \frac{3b}{n}, \dots, \frac{nb}{n} \right\} \text{ y } c_k = \frac{kb}{n}. \text{ Por lo que}$$

$$\sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x = \sum_{k=1}^n \frac{kb}{n} \cdot \frac{b}{n} \quad f(c_k) = c_k$$

$$= \sum_{k=1}^n \frac{kb^2}{n^2}$$

$$= \frac{b^2}{n^2} \sum_{k=1}^n k \quad \text{Regla del múltiplo constante}$$

$$= \frac{b^2}{n^2} \cdot \frac{n(n+1)}{2} \quad \text{Suma de los primeros } n \text{ enteros}$$

$$= \frac{b^2}{2} \left(1 + \frac{1}{n} \right)$$

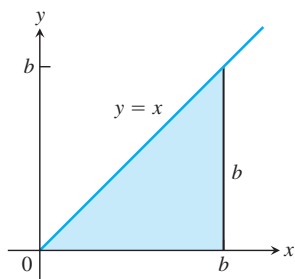
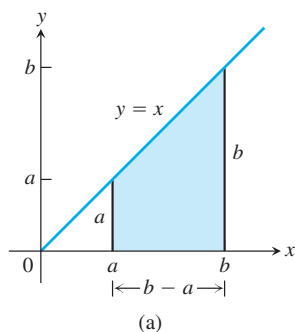
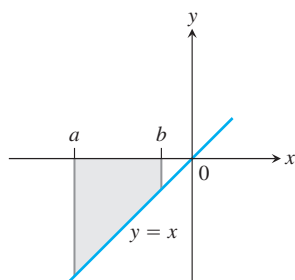


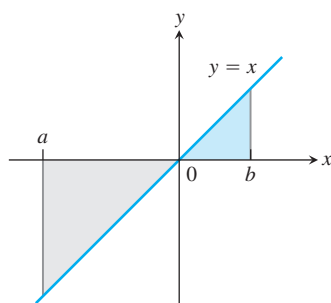
FIGURA 5.12 La región en el ejemplo 4 es un triángulo.



(a)



(b)



(c)

FIGURA 5.13 (a) El área de esta región trapecoidal es $A = (b^2 - a^2)/2$. (b) La integral definida en la ecuación (1) proporciona el negativo del área de esta región trapecoidal. (c) La integral definida en la ecuación (1) da el área de la región triangular en naranja, sumada al negativo del área de la región triangular en gris claro.

Cuando $n \rightarrow \infty$ y $\|P\| \rightarrow 0$, esta última expresión de la derecha tiene como límite $b^2/2$. Por lo tanto,

$$\int_0^b x \, dx = \frac{b^2}{2}.$$

- (b) Ya que el área es igual a la integral definida para una función no negativa, rápidamente obtendremos la integral definida utilizando la fórmula para el área de un triángulo que tiene base de longitud b y altura $y = b$. El área es $A = (1/2)b \cdot b = b^2/2$. De nuevo, concluimos que $\int_0^b x \, dx = b^2/2$. ■

El ejemplo 4 puede generalizarse para integrar $f(x) = x$ en cualquier intervalo cerrado $[a, b]$, $0 < a < b$.

$$\begin{aligned} \int_a^b x \, dx &= \int_a^0 x \, dx + \int_0^b x \, dx && \text{Regla 5} \\ &= -\int_0^a x \, dx + \int_0^b x \, dx && \text{Regla 1} \\ &= -\frac{a^2}{2} + \frac{b^2}{2}. && \text{Ejemplo 4} \end{aligned}$$

En conclusión, tenemos la siguiente regla para integrar $f(x) = x$:

$$\int_a^b x \, dx = \frac{b^2}{2} - \frac{a^2}{2}, \quad a < b \quad (1)$$

Estos cálculos dan el área de un trapecio (figura 5.13a). La ecuación (1) sigue siendo válida cuando a y b son negativos. Cuando $a < b < 0$, el valor de la integral definida $(b^2 - a^2)/2$ es un número negativo, el negativo del área de un trapecio que cae hasta la recta $y = x$ debajo del eje x (figura 5.13b). Cuando $a < 0$ y $b > 0$, la ecuación (1) sigue siendo válida y la integral definida proporciona la diferencia entre dos áreas, el área debajo de la gráfica y por arriba de $[0, b]$ menos el área debajo de $[a, 0]$ y arriba de la gráfica (figura 5.13c).

Los siguientes resultados también pueden establecerse utilizando un cálculo con suma de Riemann similar al del ejemplo 4 (ejercicios 63 y 65).

$$\int_a^b c \, dx = c(b - a), \quad c \text{ cualquier constante} \quad (2)$$

$$\int_a^b x^2 \, dx = \frac{b^3}{3} - \frac{a^3}{3}, \quad a < b \quad (3)$$

Revisión del valor promedio de una función constante

En la sección 5.1, de manera informal, introdujimos el valor promedio de una función continua no negativa f en un intervalo $[a, b]$, lo que nos lleva a definir este promedio como el área debajo de la gráfica de $y = f(x)$ dividida entre $b - a$. En notación de integrales escribimos ésta como

$$\text{Promedio} = \frac{1}{b - a} \int_a^b f(x) \, dx.$$

Es posible utilizar dicha fórmula para dar una definición precisa del valor promedio de cualquier función continua (o integrable) si es positiva, negativa o ambas.

De forma alternativa, podemos utilizar el siguiente razonamiento. Iniciamos con la idea de la aritmética de que el promedio de n números es su suma dividida entre n . Es posible que una función continua f en $[a, b]$ tenga un número infinito de valores, pero podemos tomar una muestra de ellos de manera ordenada. Dividimos $[a, b]$ en n subintervalos del mismo ancho

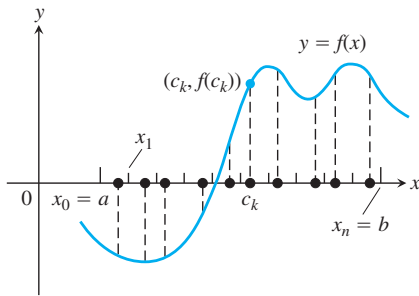


FIGURA 5.14 Una muestra de valores de una función en un intervalo $[a, b]$.

$\Delta x = (b - a)/n$ y evaluamos f en un punto c_k en cada uno de ellos (figura 5.14). El promedio de los n valores de la muestra es

$$\begin{aligned} \frac{f(c_1) + f(c_2) + \cdots + f(c_n)}{n} &= \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f(c_k) \\ &= \frac{\Delta x}{b - a} \sum_{k=1}^n f(c_k) & \Delta x = \frac{b - a}{n}, \text{ así que } \frac{1}{n} = \frac{\Delta x}{b - a} \\ &= \frac{1}{b - a} \sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x & \text{Regla del múltiplo constante} \end{aligned}$$

El promedio se obtiene dividiendo una suma de Riemann para f en $[a, b]$ entre $(b - a)$. Cuando aumentamos el tamaño de la muestra y hacemos que la norma de la partición tienda a cero, el promedio tiende a $(1/(b - a)) \int_a^b f(x) dx$. Ambos enfoques nos conducen a la siguiente definición.

DEFINICIÓN Si f es integrable en $[a, b]$, entonces su **valor promedio en $[a, b]$** , también llamado **media**, es

$$\text{prom}(f) = \frac{1}{b - a} \int_a^b f(x) dx.$$

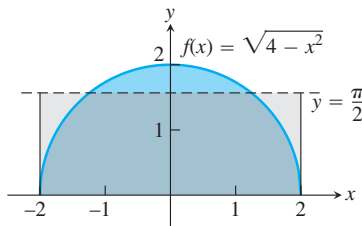


FIGURA 5.15 El valor promedio de $f(x) = \sqrt{4 - x^2}$ en $[-2, 2]$ es $\pi/2$ (ejemplo 5).

EJEMPLO 5 Determine el valor promedio de $f(x) = \sqrt{4 - x^2}$ en $[-2, 2]$.

Solución Reconocemos a $f(x) = \sqrt{4 - x^2}$ como una función cuya gráfica es la semicircunferencia de radio 2 con centro en el origen (figura 5.15).

El área entre la semicircunferencia y el eje x de -2 a 2 puede calcularse usando la fórmula de geometría

$$\text{Área} = \frac{1}{2} \cdot \pi r^2 = \frac{1}{2} \cdot \pi (2)^2 = 2\pi.$$

Puesto que f es no negativa, el área también es el valor de la integral de f de -2 a 2 ,

$$\int_{-2}^2 \sqrt{4 - x^2} dx = 2\pi.$$

Por lo tanto, el valor promedio de f es

$$\text{prom}(f) = \frac{1}{2 - (-2)} \int_{-2}^2 \sqrt{4 - x^2} dx = \frac{1}{4} (2\pi) = \frac{\pi}{2}.$$

El teorema 3 de la siguiente sección afirma que el área de la semicircunferencia superior en $[-2, 2]$ es la misma que el área del rectángulo cuya altura es el valor promedio de f en $[-2, 2]$ (figura 5.15). ■

Ejercicios 5.3

Interpretación de límites como integrales

Expres los límites en los ejercicios 1 a 8 como integrales definidas.

- $\lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n c_k^2 \Delta x_k$, donde P es una partición de $[0, 2]$
- $\lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n 2c_k^3 \Delta x_k$, donde P es una partición de $[-1, 0]$

- $\lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n (c_k^2 - 3c_k) \Delta x_k$, donde P es una partición de $[-7, 5]$
- $\lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{c_k} \right) \Delta x_k$, donde P es una partición de $[1, 4]$
- $\lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n \frac{1}{1 - c_k} \Delta x_k$, donde P es una partición de $[2, 3]$

Determinación del valor promedio

En los ejercicios 55 a 62, grafique la función y determine su valor promedio en el intervalo dado.

55. $f(x) = x^2 - 1$ en $[0, \sqrt{3}]$

56. $f(x) = -\frac{x^2}{2}$ en $[0, 3]$ 57. $f(x) = -3x^2 - 1$ en $[0, 1]$

58. $f(x) = 3x^2 - 3$ en $[0, 1]$

59. $f(t) = (t - 1)^2$ en $[0, 3]$

60. $f(t) = t^2 - t$ en $[-2, 1]$

61. $g(x) = |x| - 1$ en a. $[-1, 1]$, b. $[1, 3]$, y c. $[-1, 3]$

62. $h(x) = -|x|$ en a. $[-1, 0]$, b. $[0, 1]$, y c. $[-1, 1]$

Integrales definidas como límites

Utilice el método del ejemplo 4a para evaluar las integrales definidas en los ejercicios 63 a 70.

63. $\int_a^b c \, dx$

64. $\int_0^2 (2x + 1) \, dx$

65. $\int_a^b x^2 \, dx$, $a < b$

66. $\int_{-1}^0 (x - x^2) \, dx$

67. $\int_{-1}^2 (3x^2 - 2x + 1) \, dx$

68. $\int_{-1}^1 x^3 \, dx$

69. $\int_a^b x^3 \, dx$, $a < b$

70. $\int_0^1 (3x - x^3) \, dx$

Teoría y ejemplos

71. ¿Qué valores de a y b maximizan el valor de

$$\int_a^b (x - x^2) \, dx?$$

(Sugerencia: Pregúntese dónde es positivo el integrando).

72. ¿Qué valores de a y b minimizan el valor de

$$\int_a^b (x^4 - 2x^2) \, dx?$$

73. Utilice la desigualdad máx-mín para determinar cotas superior e inferior para el valor de

$$\int_0^1 \frac{1}{1 + x^2} \, dx.$$

74. (Continuación del ejercicio 73). Utilice la desigualdad máx-mín para determinar cotas superior e inferior para

$$\int_0^{0.5} \frac{1}{1 + x^2} \, dx \quad \text{y} \quad \int_{0.5}^1 \frac{1}{1 + x^2} \, dx.$$

Súmelas para llegar a una mejor estimación de

$$\int_0^1 \frac{1}{1 + x^2} \, dx.$$

75. Demuestre que no es posible que el valor de $\int_0^1 \sin(x^2) \, dx$ sea 2.

76. Demuestre que el valor de $\int_0^1 \sqrt{x + 8} \, dx$ está entre $2\sqrt{2} \approx 2.8$ y 3.

77. **Integrales de funciones no negativas** Utilice la desigualdad máx-mín para mostrar que si f es integrable, entonces

$$f(x) \geq 0 \quad \text{en} \quad [a, b] \quad \Rightarrow \quad \int_a^b f(x) \, dx \geq 0.$$

78. **Integrales de funciones no positivas** Demuestre que si f es integrable, entonces

$$f(x) \leq 0 \quad \text{en} \quad [a, b] \quad \Rightarrow \quad \int_a^b f(x) \, dx \leq 0.$$

79. Utilice la desigualdad $\sin x \leq x$, que se cumple para $x \geq 0$, para determinar una cota superior para el valor de $\int_0^1 \sin x \, dx$.

80. La desigualdad $\sec x \geq 1 + (x^2/2)$ se cumple en $(-\pi/2, \pi/2)$. Utilícela para determinar una cota inferior para el valor de $\int_0^1 \sec x \, dx$.

81. Si $\text{prom}(f)$ en realidad es un valor típico de la función integrable $f(x)$ en $[a, b]$, entonces la función constante $\text{prom}(f)$ debe tener la misma integral en $[a, b]$ que f . ¿Es así? Esto es, ¿se cumple que

$$\int_a^b \text{prom}(f) \, dx = \int_a^b f(x) \, dx?$$

Justifique su respuesta.

82. Sería bueno que los valores promedio de funciones integrables obedecieran las siguientes reglas en un intervalo $[a, b]$.

- a. $\text{prom}(f + g) = \text{prom}(f) + \text{prom}(g)$
- b. $\text{prom}(kf) = k \text{prom}(f)$ (cualquier número k)
- c. $\text{prom}(f) \leq \text{prom}(g)$ si $f(x) \leq g(x)$ en $[a, b]$.

¿Se cumplen estas reglas? Justifique sus respuestas.

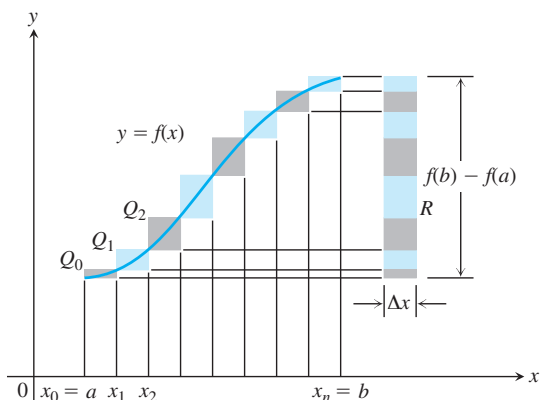
83. **Sumas superiores e inferiores para funciones crecientes**

a. Suponga que la gráfica de una función continua $f(x)$ sube constantemente cuando x se desplaza de izquierda a derecha a lo largo de un intervalo $[a, b]$. Sea P una partición de $[a, b]$ en n subintervalos de longitud $\Delta x = (b - a)/n$. Si tenemos como referencia la siguiente figura, demuestre que la diferencia entre las sumas superior e inferior para f en esta partición puede representarse gráficamente como el área de un rectángulo R , cuyas dimensiones son $[f(b) - f(a)]$ por Δx . (Sugerencia: Considere que la diferencia $U - L$ es la suma de las áreas de los rectángulos cuyas diagonales $Q_0Q_1, Q_1Q_2, \dots, Q_{n-1}Q_n$ están a lo largo de la curva. No hay traslape cuando estos rectángulos se desplazan horizontalmente para formar R).

b. Suponga que en vez de que sean iguales, las longitudes Δx_k de los subintervalos en la partición de $[a, b]$ son de tamaño diferente. Demuestre que

$$U - L \leq |f(b) - f(a)| \Delta x_{\max}, \quad \text{donde}$$

$\Delta x_{\max}$ es la norma de P , de aquí que $\lim_{\|P\| \rightarrow 0} (U - L) = 0$.



84. Sumas superiores e inferiores de funciones decrecientes
(Continuación del ejercicio 83).

- Dibuje una figura como la del ejercicio 83 para una función continua $f(x)$ cuyos valores disminuyan constantemente, cuando x se desplaza de izquierda a derecha a lo largo del intervalo $[a, b]$. Sea P una partición de $[a, b]$ en subintervalos de igual longitud. Determine una expresión para $U - L$, que es análoga a la que encontró para $U - L$ en el ejercicio 83a.
- Suponga que en vez de ser iguales, las longitudes Δx_k de los subintervalos de P varían de tamaño. Demuestre que se sigue cumpliendo la desigualdad

$$U - L \leq |f(b) - f(a)| \Delta x_{\max}$$

del ejercicio 83b, de aquí que $\lim_{\|P\| \rightarrow 0} (U - L) = 0$.

85. Utilice la fórmula

$$\begin{aligned} \text{sen } h + \text{sen } 2h + \text{sen } 3h + \cdots + \text{sen } mh \\ = \frac{\cos(h/2) - \cos((m + (1/2))h)}{2 \text{sen}(h/2)} \end{aligned}$$

para determinar en dos pasos el área debajo de la curva $y = \text{sen } x$ desde $x = 0$ hasta $x = \pi/2$:

- Divida el intervalo $[0, \pi/2]$ en n subintervalos de la misma longitud y calcule la suma superior correspondiente; luego,
- Determine el límite de U cuando $n \rightarrow \infty$ y $\Delta x = (b - a)/n \rightarrow 0$.

86. Suponga que f es continua y no negativa en $[a, b]$, como en la siguiente figura. Insertando los puntos

$$x_1, x_2, \dots, x_{k-1}, x_k, \dots, x_{n-1}$$

como se muestra, divida $[a, b]$ en n subintervalos de longitudes $\Delta x_1 = x_1 - a, \Delta x_2 = x_2 - x_1, \dots, \Delta x_n = b - x_{n-1}$, que no necesariamente son iguales.

- Si $m_k = \min\{f(x) \text{ para } x \text{ en el } k\text{-ésimo subintervalo}\}$, explique la relación entre la **suma inferior**

$$L = m_1 \Delta x_1 + m_2 \Delta x_2 + \cdots + m_n \Delta x_n$$

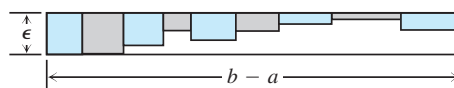
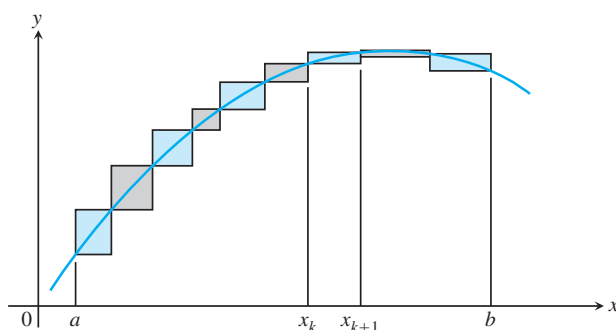
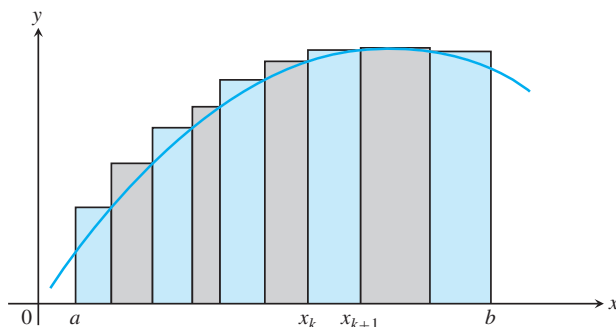
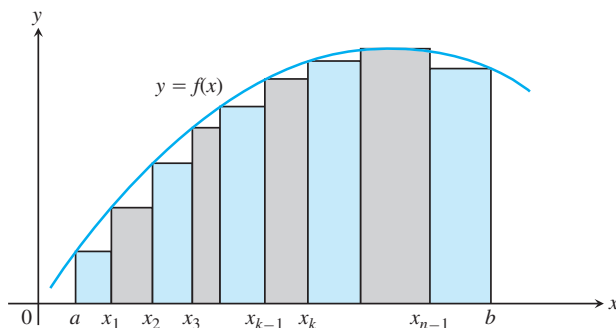
y las regiones sombreadas en la primera parte de la figura.

- Si $M_k = \max\{f(x) \text{ para } x \text{ en el } k\text{-ésimo subintervalo}\}$, explique la relación entre la **suma superior**

$$U = M_1 \Delta x_1 + M_2 \Delta x_2 + \cdots + M_n \Delta x_n$$

y las regiones sombreadas en la segunda parte de la figura.

- Explique la relación entre $U - L$ y las regiones sombreadas a lo largo de la curva en la tercera parte de la figura.



- 87.** Decimos que f es **uniformemente continua** en $[a, b]$ si dada cualquier $\epsilon > 0$, existe una $\delta > 0$, tal que si x_1, x_2 están en $[a, b]$ y $|x_1 - x_2| < \delta$, entonces $|f(x_1) - f(x_2)| < \epsilon$. Puede demostrarse que una función continua en $[a, b]$ es uniformemente continua. Utilice esto y la figura del ejercicio 86 para mostrar que si f es continua y se da $\epsilon > 0$, es posible hacer $U - L \leq \epsilon \cdot (b - a)$ haciendo el mayor de los Δx_k suficientemente pequeño.

- 88.** Si usted promedia 30 mi/h en un viaje de 150 millas y luego regresa las mismas 150 millas a una tasa de 50 mi/h, ¿cuál es su rapidez promedio para el viaje completo? Justifique su respuesta.

EXPLORACIONES CON COMPUTADORA

Si su SAC puede dibujar rectángulos asociados con sumas de Riemann, utilícelo para trazar los rectángulos asociados con las sumas de Riemann que convergen a las integrales en los ejercicios 89 a 94. En cada caso, utilice $n = 4, 10, 20$ y 50 subintervalos de la misma longitud.

89. $\int_0^1 (1 - x) dx = \frac{1}{2}$

$$90. \int_0^1 (x^2 + 1) dx = \frac{4}{3}$$

$$91. \int_{-\pi}^{\pi} \cos x dx = 0$$

$$92. \int_0^{\pi/4} \sec^2 x dx = 1$$

$$93. \int_{-1}^1 |x| dx = 1$$

$$94. \int_1^2 \frac{1}{x} dx \quad (\text{El valor de la integral es alrededor de } 0.693)$$

En los ejercicios 95 a 98, utilice un SAC para desarrollar los siguientes pasos:

a. Grafique las funciones en el intervalo dado.

- b. Divida el intervalo en $n = 100, 200$ y 1000 subintervalos de la misma longitud, luego evalúe la función en el punto medio de cada subintervalo.
- c. Calcule el valor promedio de los valores de la función generados en el inciso (b).
- d. Despeje x de la ecuación $f(x) = (\text{valor promedio})$; para ello, use el valor promedio calculado en el inciso c) para la partición de $n = 1000$ subintervalos.

$$95. f(x) = \sin x \quad \text{en } [0, \pi]$$

$$96. f(x) = \sin^2 x \quad \text{en } [0, \pi]$$

$$97. f(x) = x \sin \frac{1}{x} \quad \text{en } \left[\frac{\pi}{4}, \pi \right]$$

$$98. f(x) = x \sin^2 \frac{1}{x} \quad \text{en } \left[\frac{\pi}{4}, \pi \right]$$

5.4 El teorema fundamental del cálculo

BIOGRAFÍA HISTÓRICA

Sir Isaac Newton
(1642–1727)

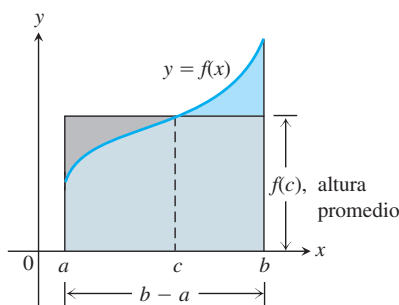


FIGURA 5.16 El valor de $f(c)$ en el teorema del valor medio es, en cierto sentido, la altura promedio (o *media*) de f en $[a, b]$. Cuando $f \geq 0$, el área del rectángulo es el área bajo la gráfica de f de a a b ,

$$f(c)(b - a) = \int_a^b f(x) dx.$$

En esta sección presentamos el teorema fundamental del cálculo, que es el teorema central del cálculo integral. El teorema relaciona la integración y la diferenciación, y nos permite calcular integrales mediante una antiderivada de la función integrando en vez de tener que tomar límites de sumas de Riemann, como lo hicimos en la sección 5.3. Leibniz y Newton aprovecharon dicha relación e iniciaron los desarrollos matemáticos que avivaron la revolución científica durante los siguientes 200 años.

En el desarrollo de nuestro análisis presentamos una versión integral del teorema del valor medio, que es otro teorema importante del cálculo integral y se utiliza para demostrar el teorema fundamental.

Teorema del valor medio para integrales definidas

En la sección anterior definimos el valor promedio de una función continua en un intervalo cerrado $[a, b]$ como la integral definida $\int_a^b f(x) dx$ dividida entre la longitud o ancho $b - a$ del intervalo. El teorema del valor medio para integrales definidas afirma que este valor promedio siempre se alcanza en al menos un punto por la función f en el intervalo.

La gráfica en la figura 5.16 muestra una función continua *positiva* $y = f(x)$ definida en el intervalo $[a, b]$. Geométricamente, el teorema del valor medio indica que existe un número c en $[a, b]$, tal que el rectángulo con altura igual al valor promedio $f(c)$ de la función y base con ancho $b - a$ tiene exactamente la misma área que la región debajo de la gráfica de a a b .

TEOREMA 3: El teorema del valor medio para integrales definidas

Si f es continua en $[a, b]$, entonces en algún punto c en $[a, b]$,

$$f(c) = \frac{1}{b - a} \int_a^b f(x) dx.$$

Prueba Si dividimos ambos lados de la desigualdad máx-mín (tabla 5.4, regla 6) entre $(b - a)$, obtendremos

$$\min f \leq \frac{1}{b - a} \int_a^b f(x) dx \leq \max f.$$